合肥工業大學 宣城校区

Principle and application of sensor

电容传感器

Capacitance Sensor

吴　喆

wanlingren@163.com

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- 关于电容
- 电容传感器原理
- 电容传感器信号调理电路

雨课堂 Rain Classroom

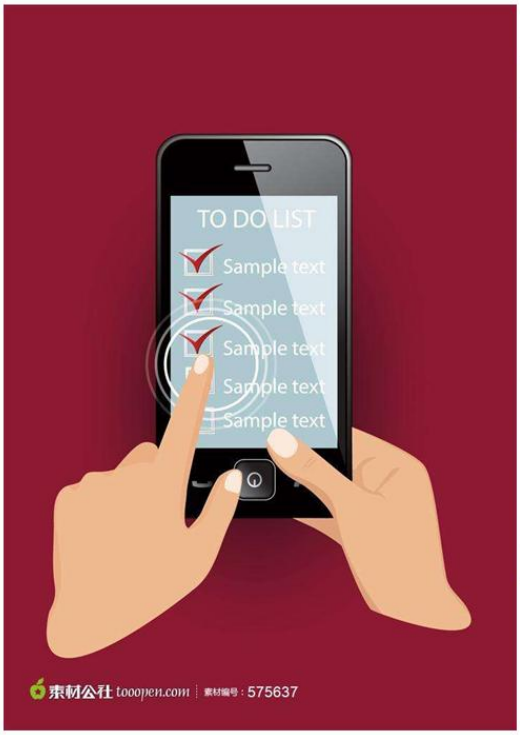
Outline.....

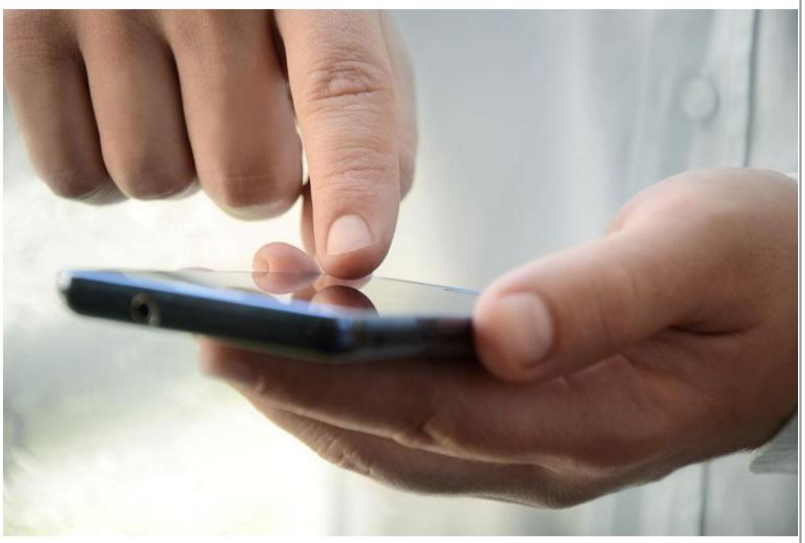
- 关于电容
- 电容传感器原理
- 电容传感器信号调理电路

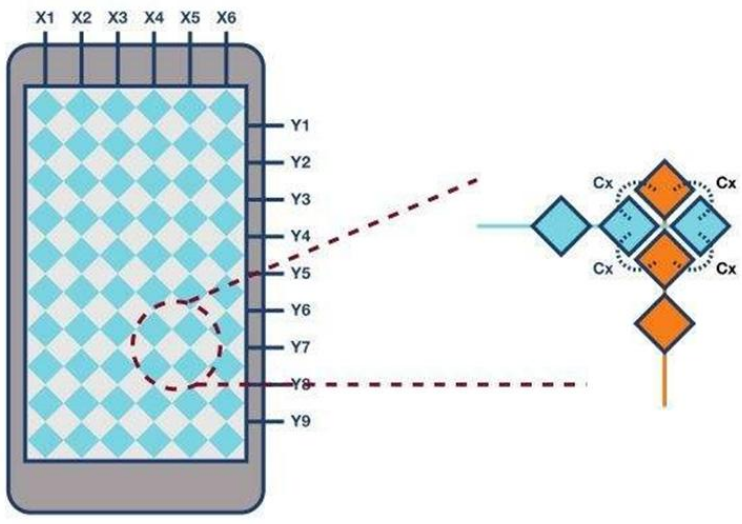
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

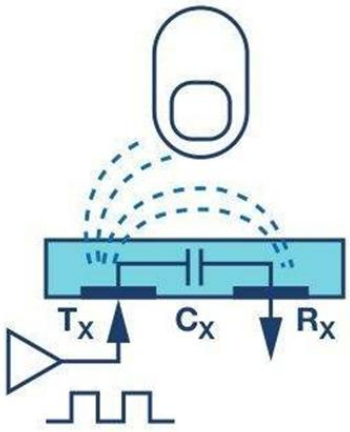


电容触摸屏

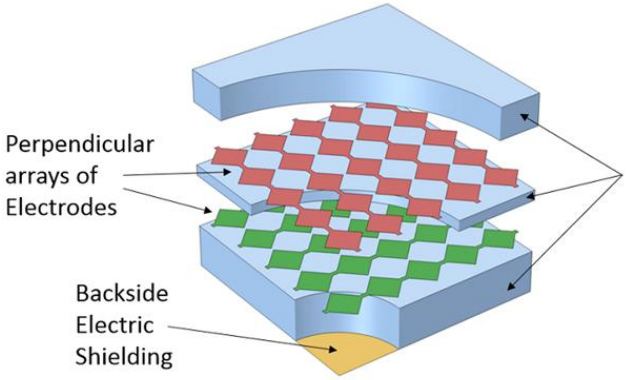

TO DO LIST
Sample text
Sample text
Sample text
Sample text
Sample text
素材公社 tooopen.com | 素材编号：575637

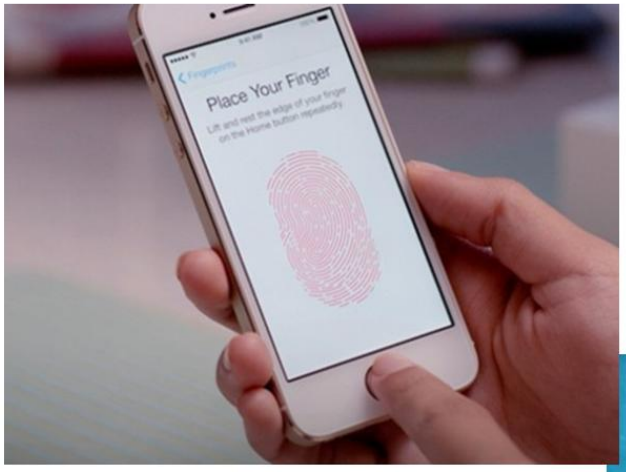



X1 X2 X3 X4 X5 X6
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Cx
Cx
Cx
Cx

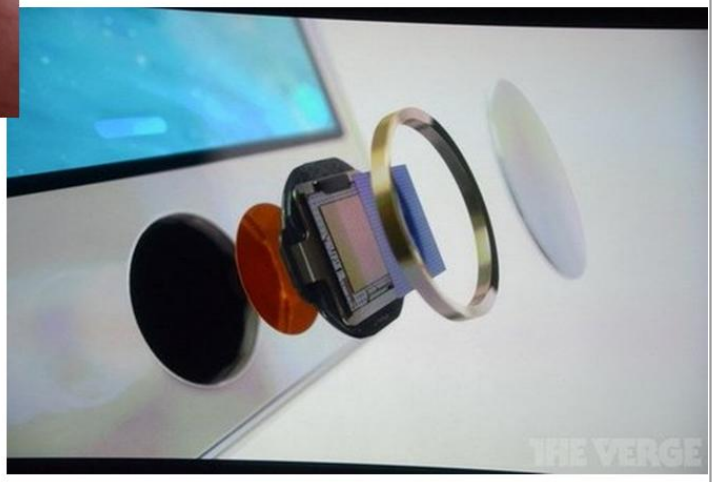

Tx
Cx
Rx

C=Q/U


Perpendicular
arrays of
Electrodes
Glass or other
Dielectric Layers
Backside
Electric
Shielding



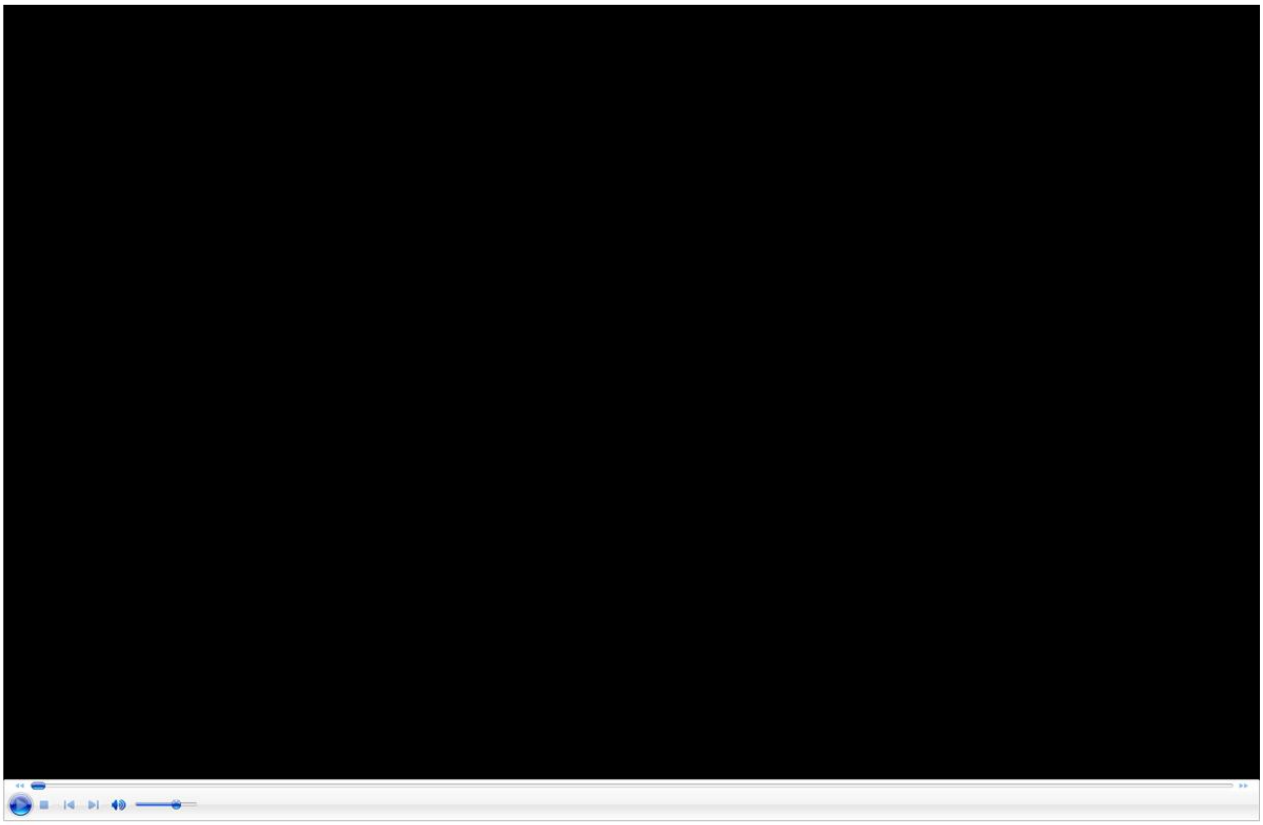
2013年 Apple Iphone5:
AuthenTec Touch ID



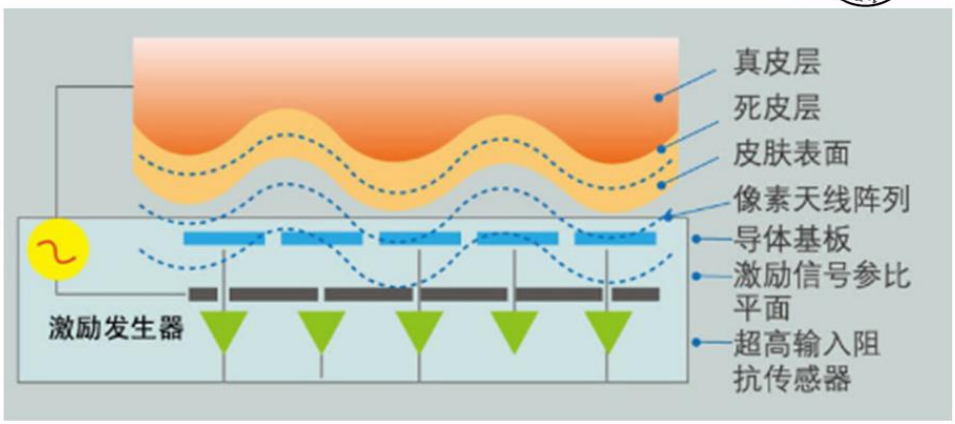
电容式指纹识别技术

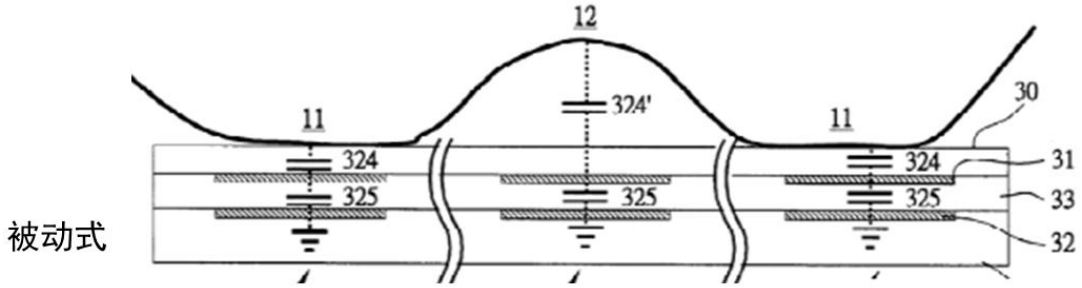
传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



Iphone: Touch ID





电容式指纹识别基本原理

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



Outline.....

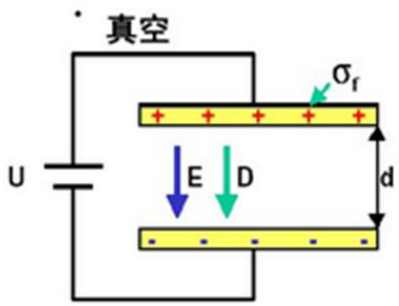
- 关于电容
- 电容传感器原理
- 电容传感器信号调理电路

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

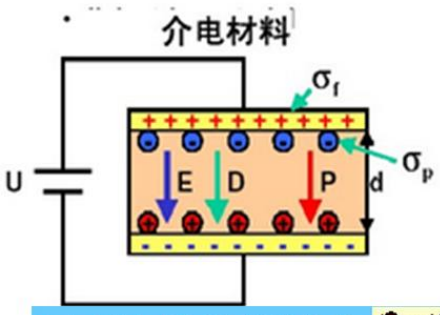
电容 *Capacitance*

电容是储存电荷的装置，电容上积累电荷后会在两极板之间产生电压。电容描述的是储存电荷能力的大小，“能力”指的是每1伏电压能积累多少电荷，1F=1库伦/伏特。

1V电压能储存100C电量，肯定比1V电压储存10C的电容储存电荷能力高。



金属板表面的自由电荷



介电材料表面的束缚电荷 (+ and -)

电介质极化产生与原电场方向相反的极化电场

电容式传感器的工作原理

- 电容传感器的工作原理可以用平板电容器来说明。当忽略边缘效应时，其电容为

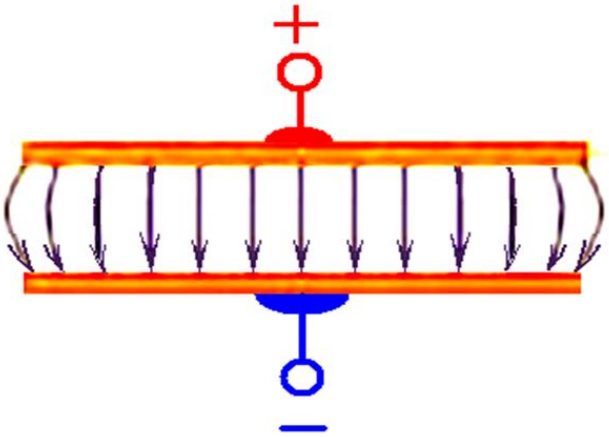
$$C=\frac{\varepsilon A}{d}=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r A}{d}$$

- 式中
- A——两极板相互遮盖的有效面积（m^2）；
- d——两极板间的距离，也称为极距（m）；
- ε——两极板间介质的介电常数（F/m）；
- ε_r——两极板间介质的相对介电常数；
- ε_0——真空介电常数，$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}$(F/m)

电容与电感的元件特性有对偶性 $L=\frac{N^2\mu_r\mu_0 A}{l_0}$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

电容器的边缘效应



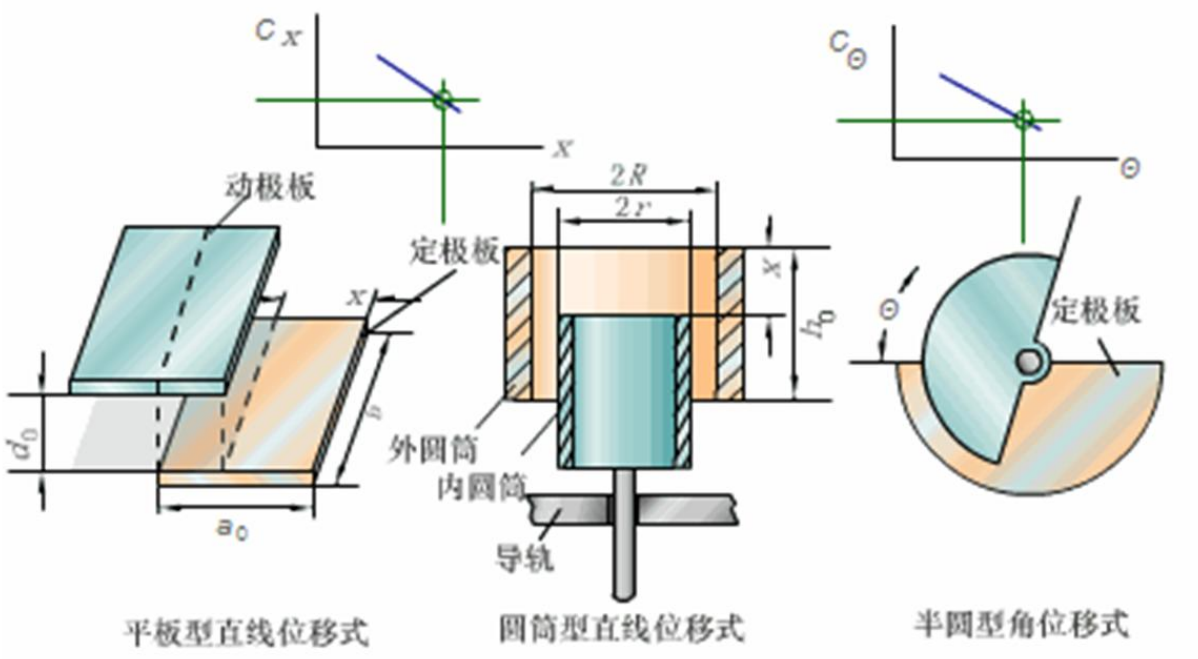
理想电容器的电场线是直线，而实际电容器只有中间区域是直线，越往外电场线弯曲的越厉害。到电容边缘时电场线弯曲最厉害，这种电场线弯曲现象就是边缘效应。在基板面积较小时，将引起测量误差。

三种类型的电容传感器

- 在A、d、ε三个参量中，改变其中任意一个量，均可使电容C改变。也就是说，电容C是A、d、ε的函数，这就是电容传感器的基本工作原理。固定三个参量中的两个，可以制作成以下三种类型的电容传感器：
- 变面积式电容传感器、
- 变极距式电容传感器 、
- 变介电常数式电容传感器。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

变面积式电容传感器



平板型变面积式电容传感器

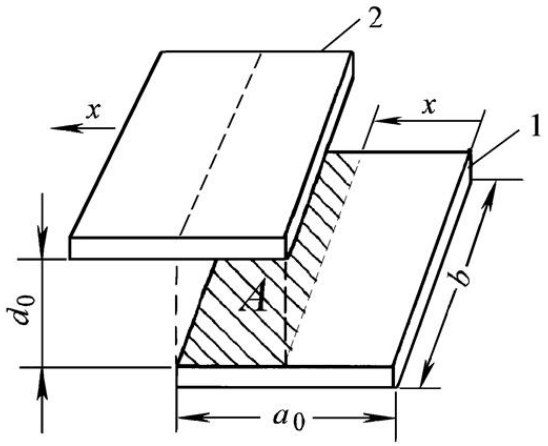
• 设两极板原来的遮盖长度为a_0，极板宽度为b，极距固定为d_0，当动极板随被测物体向左移动x后，两极板的遮盖面积A将减小，电容也随之减小，电容C_x为

$$C_x = \frac{\varepsilon b(a_0 - x)}{d_0} = C_0\left(1 - \frac{x}{a_0}\right)$$

• 式中

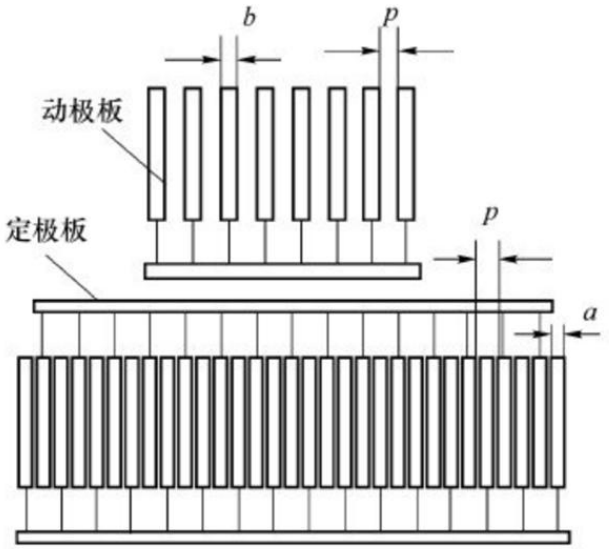
• C_0——初始电容值

• 在变面积电容传感器中，电容C_x与直线位移x成正比。



a)

容栅式位移传感器

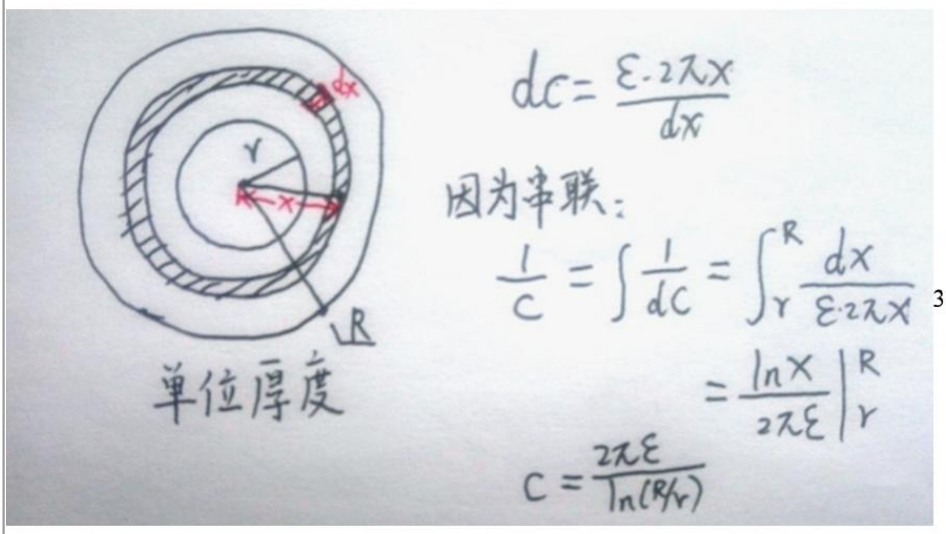


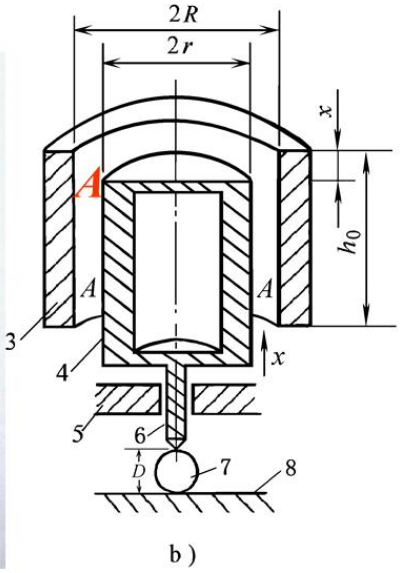


相当于多个平板式变面积型电容传感器的并联，动极板相对于定极板移动时，机械位移量转变为电容值的变化，电容周期变化，产生的脉冲信号通过电路转化得到电信号的相应变化量。

雨课堂 Rain Classroom

圆筒形直线位移传感器



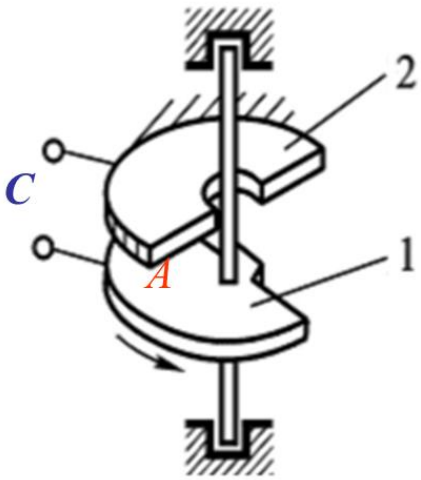


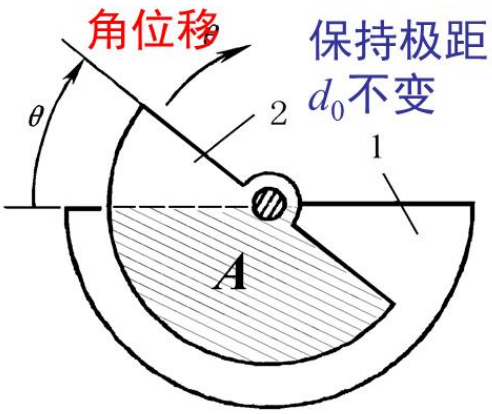
外圆筒不动，内圆筒在外圆筒内作上、下直线运动。设内圆筒的外半径、外圆筒的内半径分别为R和r，两者原来的遮盖长度为h_0，电容量与位移成正比：

$$C_x = \frac{2\pi\varepsilon(h_0 - x)}{\ln(R/r)} = C_0\left(1 - \frac{x}{h_0}\right)$$

内圆筒未进入外圆筒的长度为x

角位移式电容传感器的结构





- 1-动极板 2-定极板
- 极板2的轴由被测物体带动而旋转一个角位移θ度时，两极板的遮盖面积A就减小，因而电容量也随之减小。

雨课堂 Rain Classroom

电容器在收音机中的应用

并联在收音机LC谐振电路的电感两端的电容量越大，所接收到的电台的频率就越低。



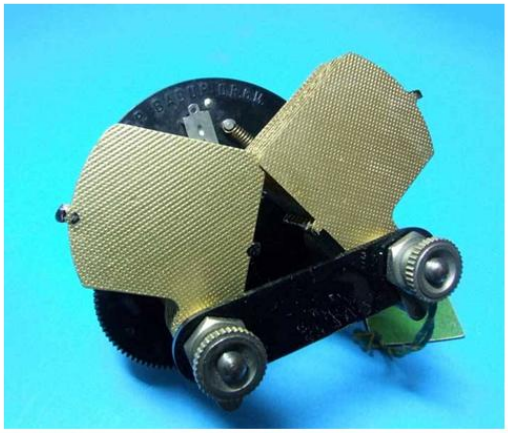
电容器在收音机中，用于改变谐振频率，
从而调整所要接收的电台。

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区





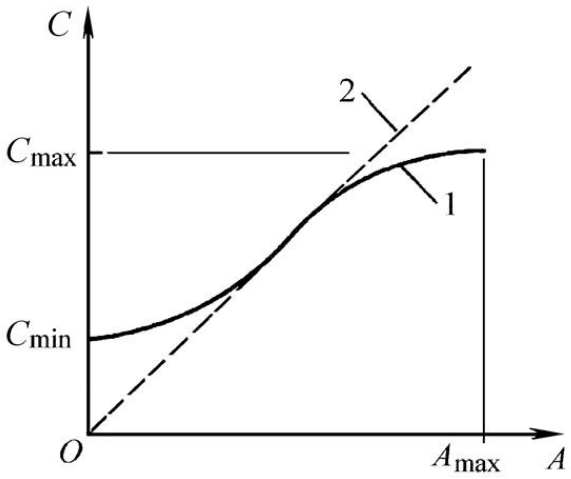




雨课堂 Rain Classroom

变面积式电容传感器的特性总结

变面积式电容传感器的输出特性在一小段范围内是线性的，灵敏度是常数。这一类传感器多用于检测直线位移、角位移、尺寸等参量。



1-实际特性 2-理论特性

变极距式电容传感器

当动极板受被测物体作用引起位移时，改变了两极板之间的距离d，从而使电容量发生变化。

- 设初始极距为d_0，当动极板向上位移时，极板间距减小了x值后，其电容变大。则有

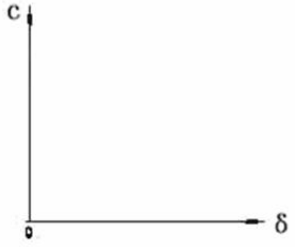
$$C_x = \frac{\varepsilon A}{d_0 - x} = C_0\left(1 + \frac{x}{d_0 - x}\right)$$

- 电容C_x与位移x不是线性关系，其灵敏度K_x不为常数：

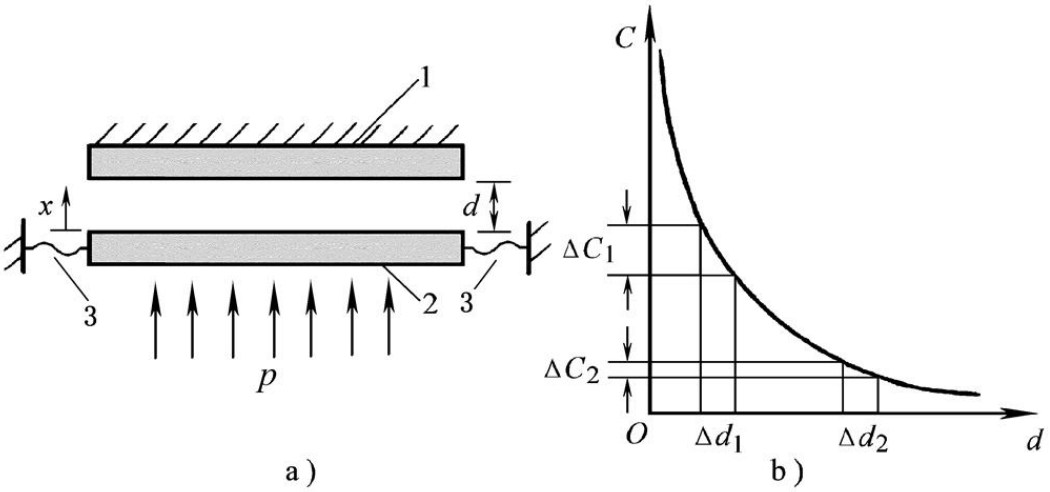
$$K_x = \frac{\mathrm{d}C_x}{\mathrm{d}x} = -\frac{\varepsilon A}{(d_0 - x)^2}$$

当$x<<d_0$时，有：$K_x \approx -\frac{C_0}{d_0}$





变极距式电容传感器的特性曲线



a） 结构示意图 b）电容量与极板距离的关系

1—定极板 2—动极板 3－弹性膜片

实际使用时，总是使初始极距d_0尽量小些，以提高灵敏度，但这也带来了变极距式电容器的行程较小的缺点。

超精密电容位移传感器

主要特点

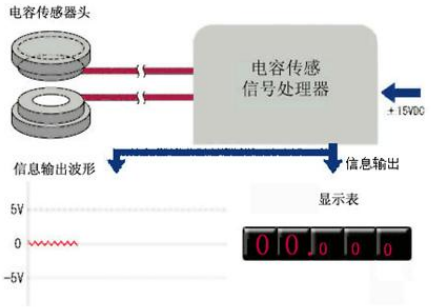
◆ 量程20～1250μm；（极板间距越小，灵敏度越高）

◆ 分辨率<0.1nm；零磁滞；

◆ 线性最高0.02%；

◆ 频带可调：50～5000Hz；灵敏度可调；

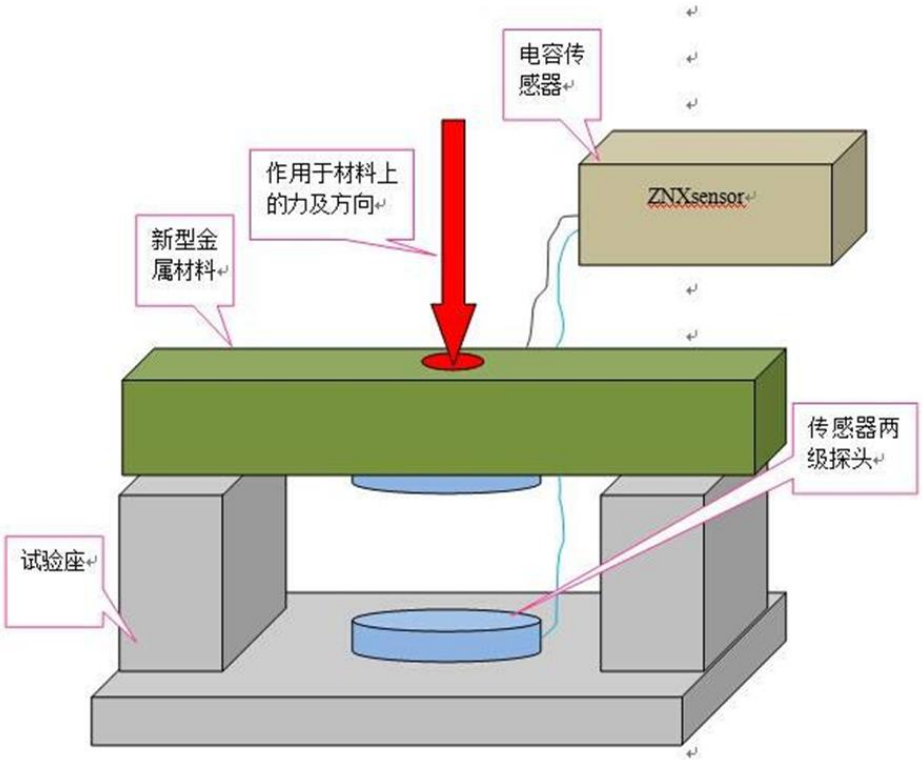




✓ 带电极板间的静电引力很小(10^{-5}N量级，对比电感传感器为10^{-3}N)，对所测极板间距影响极小，适合小量程、极高分辨力的位移测量。

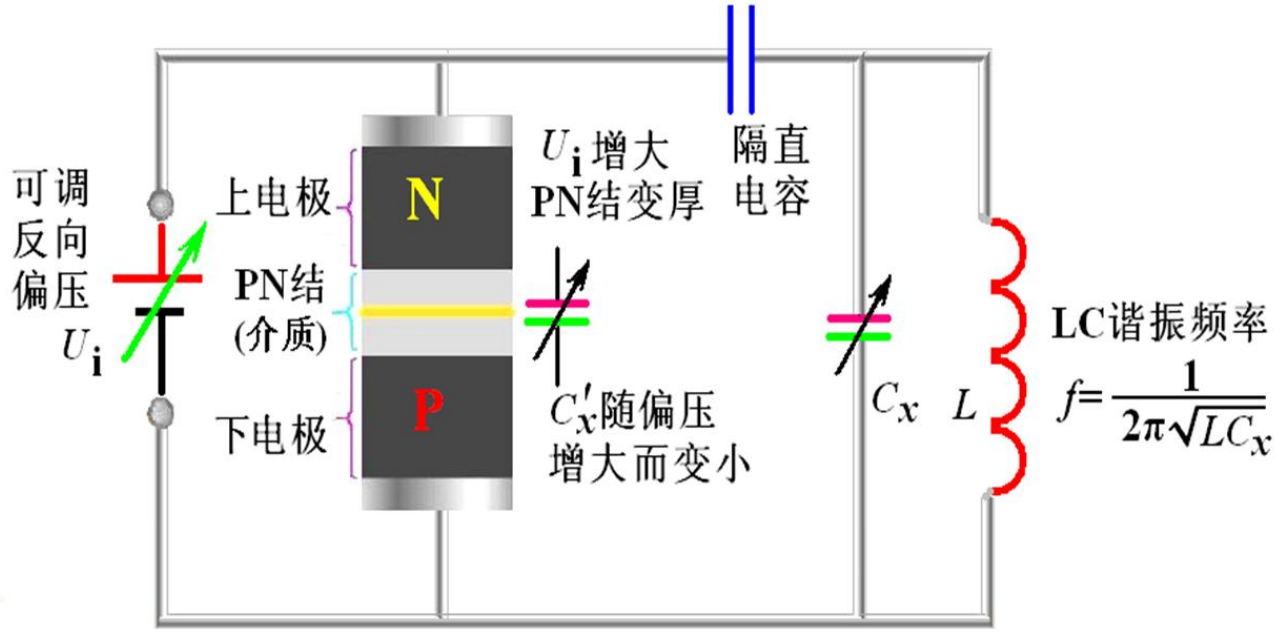
✓ 电极材料无关，这有利于选择温度系数低的材料（如铁镍合金）。

✓ 电容传感器的初始电容值小（几十至几百pF），因此对寄生电容敏感，对屏蔽与接线有要求。



变容二极管在收音机中的应用

并联在变容二极管两端的反向偏置电压越大，PN结就越厚，上下极板（P极和N极）的“间距”就越大，等效电容就越小，收音机谐振电路的频率就越高。

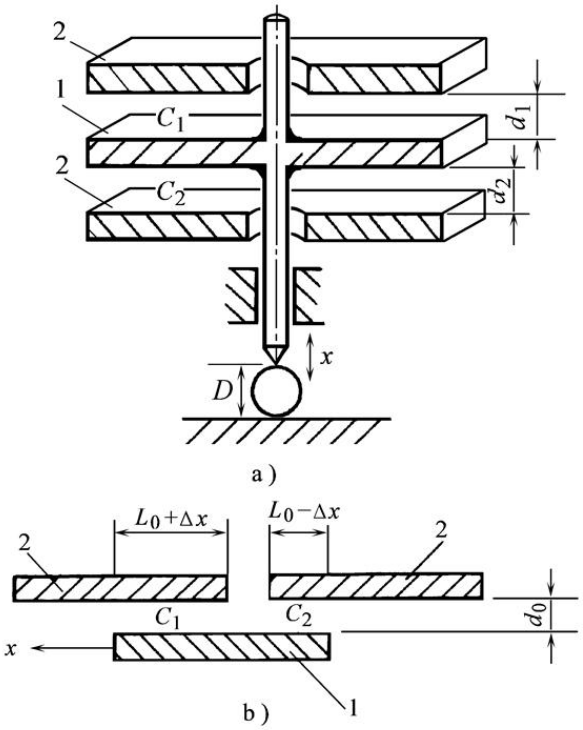


差动式电容传感器

a）差动变极距式

b）差动变面积式

1—动极板
2—定极板



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

差动式变极距电容传感器

电容器C1的间隙δ1变为δ0–Δδ ；电容器C2的间隙δ2变为δ0+Δδ ；

则：
$$C_1 = C_0 \frac{1}{1-\frac{\Delta\delta}{\delta_0}} \qquad C_2 = C_0 \frac{1}{1+\frac{\Delta\delta}{\delta_0}}$$

- 在$\Delta\delta/\delta_0 << 1$时，按级数展开：

$$C_1 = C_0[1+\frac{\Delta\delta}{\delta_0}+(\frac{\Delta\delta}{\delta_0})^2+(\frac{\Delta\delta}{\delta_0})^3+...] \quad C_2 = C_0[1-\frac{\Delta\delta}{\delta_0}+(\frac{\Delta\delta}{\delta_0})^2-(\frac{\Delta\delta}{\delta_0})^3+...]$$

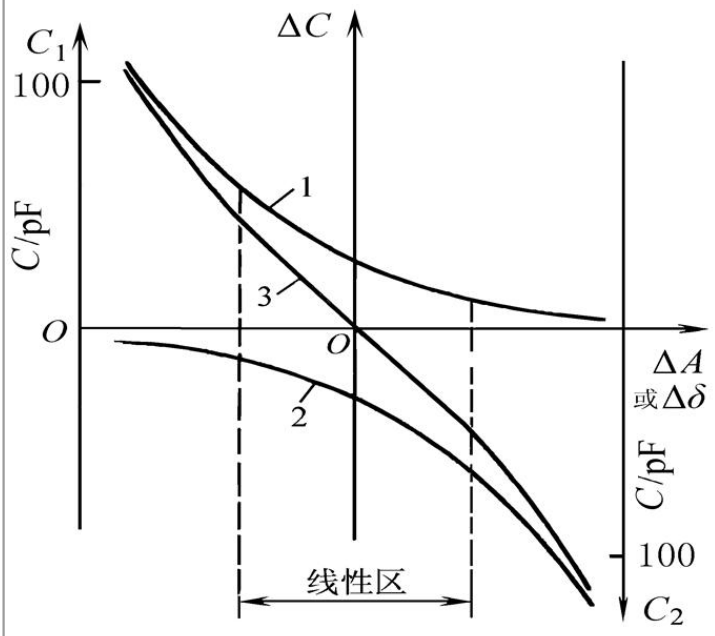
- 电容值总的变化量为：

$$\Delta C = C_1 - C_2 = C_0[2\frac{\Delta\delta}{\delta_0}+2(\frac{\Delta\delta}{\delta_0})^3+2(\frac{\Delta\delta}{\delta_0})^5+...]$$

- 电容值相对变化量为：

$$\frac{\Delta C}{C_0} = 2\frac{\Delta\delta}{\delta_0}[1+(\frac{\Delta\delta}{\delta_0})^2+(\frac{\Delta\delta}{\delta_0})^4+...]$$

差动式电容传感器特性曲线



- 1-上面的电容特性
- 2-下面的电容特性
- 3-差动特性
- 线性好，灵敏度高

差动电容传感器的灵敏度提高近一倍，线性也得到改善。外界的影响诸如温度、激励源电压、频率变化等也基本能相互抵消。

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

变介电常数式电容传感器

因为各种介质的相对介电常数不同，所以在电容器两极板间插入不同介质时，电容器的电容量也就不同。

几种介质的相对介电常数

介质名称	相对介电常数ε_r	介质名称	相对介电常数ε_r
真空	1	玻璃釉	3~5
空气	略大于1	SiO_2	38
其他气体	1~1.2①	云母	5~8
变压器油	2~4	干的纸	2~4
硅油	2~3.5	干的谷物	3~5
聚丙烯	2~2.2	环氧树脂	3~10
聚苯乙烯	2.4~2.6	高频陶瓷	10~160
聚四氟乙烯	2.0	低频陶瓷、压电陶瓷	1000~10000
聚偏二氟乙烯	3~5	纯净的水	80

电容器中插入干的纸和湿的纸，哪一种情况下电容值电容量较大？可以测量什么非电量？

变介电常数式电容传感器

• 当某种被测介质处于两极板间时，介质的厚度δ越大，电容C_δ也就越大。C_δ等效于空气所引起的电容C_1和被测介质所引起的电容C_2的串联

$$C_\delta = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2} = \frac{1}{1/\dfrac{\varepsilon_0 A}{d-\delta} + 1/\dfrac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{\delta}} = \frac{\varepsilon_0 A}{d - \delta + \delta/\varepsilon_r}$$

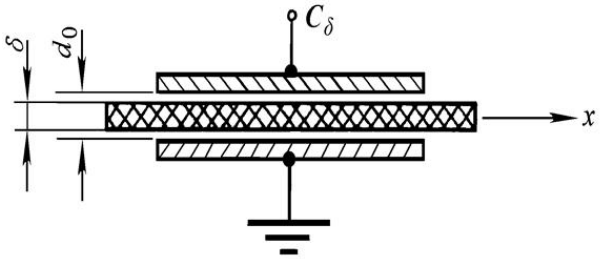
•式中

•C_1——空气介质引起的等效电容；

•C_2——被测介质引起的等效电容；

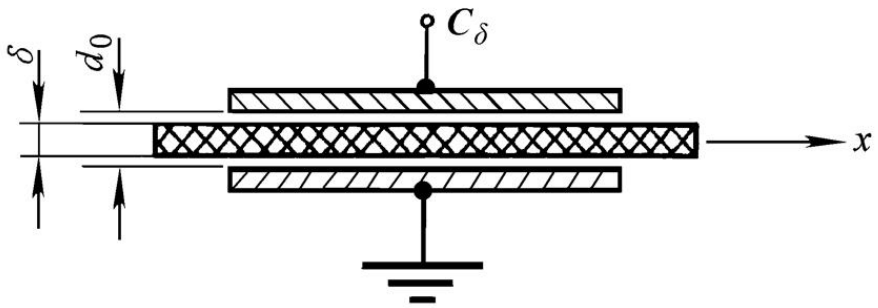
•δ——介质的厚度；

• d——极距



变介电常数式电容传感器的用途

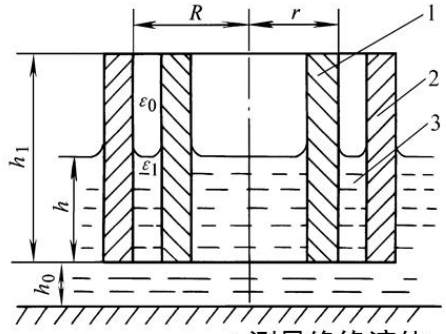
不同介质对变介电常数电容器的影响很大。当介质厚度δ保持不变、而相对介电常数ε_r改变时，该电容器可作为相对介电常数ε_r的测试仪器。又如，当空气湿度变化，介质吸入潮气（$\varepsilon_{r水}$=80）时，电容将发生较大的变化。因此该电容器又可作为空气相对湿度传感器。反之，若ε_r不变，则可作为检测介质厚度的传感器。



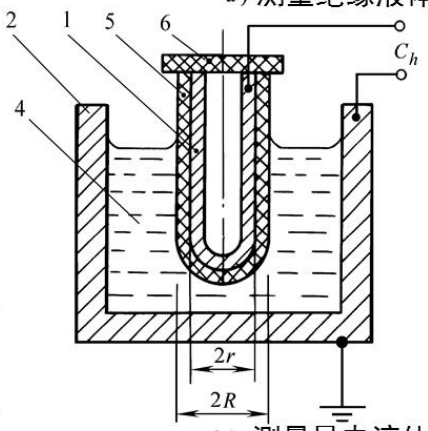
雨课堂 Rain Classroom

电容式液位计(可以理解为变面积或变介电原理)

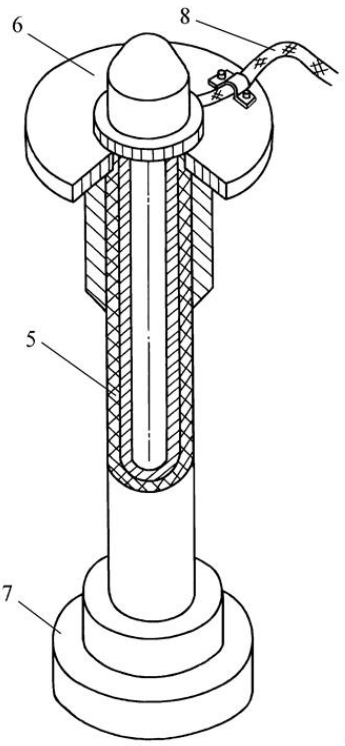
- a)同轴内外金属管式
- b)金属管外套聚四氟乙烯套管式
- c)带底座的电容液位传感器的结构



a）测量绝缘液体



b）测量导电液体



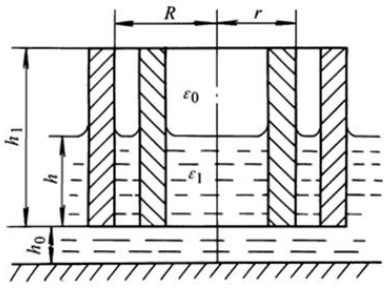
c)

1—内圆筒
2—外圆筒
3—被测绝缘液体
4—被测导电液体（看做电极）
5—聚四氟乙烯套管
6—顶盖 7—绝缘底座 8—信号传输屏蔽电缆

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

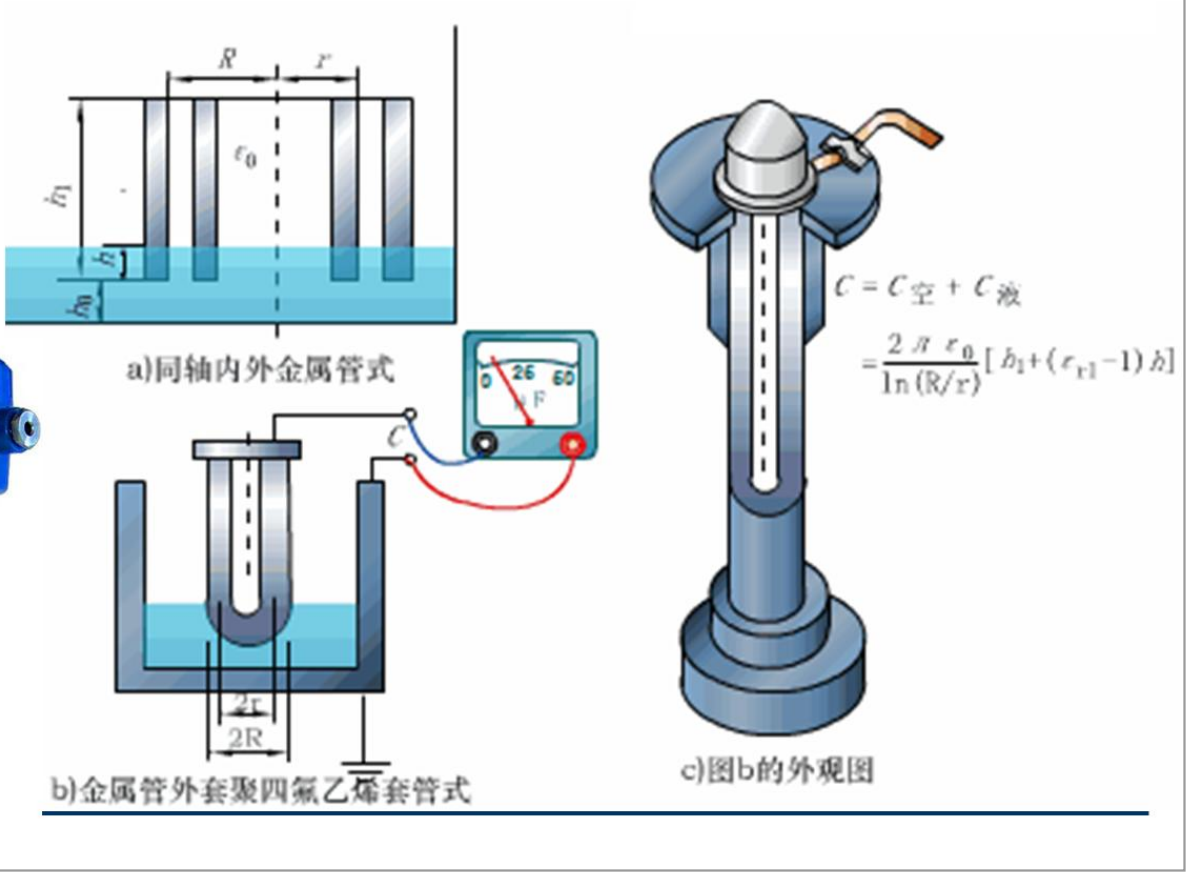
电容C_h与液面高度h(从管状电极底部算起)的关系式为



$$C_h = C_{空} + C_{液} \underset{并联}{=} \frac{2\pi(h_1-h)\varepsilon_0}{\ln(R/r)} + \frac{2\pi h\varepsilon_1}{\ln(R/r)}$$

$$= \frac{2\pi h_1\varepsilon_0}{\ln(R/r)} + \frac{2\pi(\varepsilon_1-\varepsilon_0)}{\ln(R/r)}h = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(R/r)}\left[h_1 + (\varepsilon_{r1}-1)h\right]$$

- 式中 h_1:电容器极板高度；r：内圆管状电极的外半径；
- R：外圆管状电极的内半径；h：不考虑安装高度时的液位;
- ε_0：真空介电常数（空气的介电常数与之相近）；
- ε_{r1}：被测液体的相对介电常数；
- ε_1：被测液体的介电常数；$\varepsilon_1=\varepsilon_{r1}\varepsilon_0$。



电容式液位限位传感器

- 液位限位传感器与液位变送器的区别在于：它不给出模拟量，而是给出开关量。当液位到达设定值时，它输出低电平。但也可以选择输出为高电平的系列。



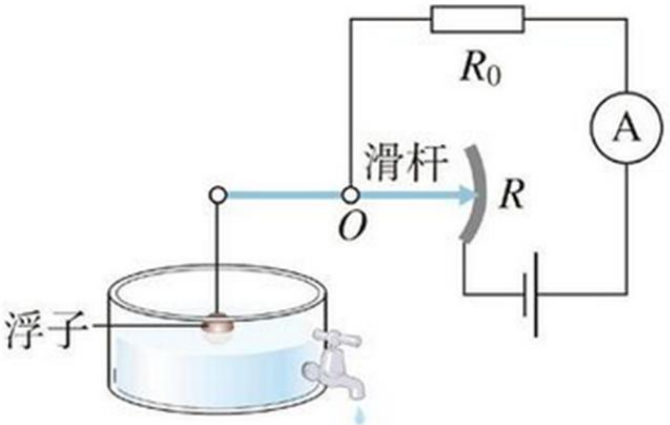
电容式油量表

机械式油量表：

在油箱内，装有类似卫生间水箱里的浮球，通过杠杆带动电阻丝式圆盘电位器，由电流表指示出油量。



汽车油量表原理



电容式油量表

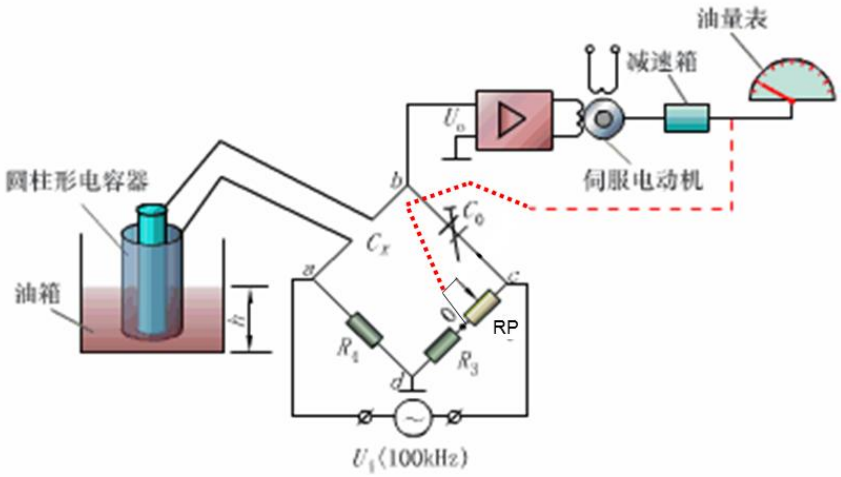
当油箱中无油时，电容传感器的电容C_{x0}为最小值。此时应使电桥输出为零。油量表调零过程如下：首先断开减速箱与RP的机械连接，将RP人为地调到零，即：电位器RP的滑动臂位于c点。此时R_3=R_4。再调节半可变电容C_0，使C_0=C_{x0}，；此时，电桥满足：

$$\frac{X_{Cx0}}{X_{C0}}=\frac{R_4}{R_3}$$

或：

$$\frac{\frac{1}{2\pi fC_{x0}}}{\frac{1}{2\pi fC_0}}=\frac{C_0}{C_{x0}}=\frac{R_4}{R_3}$$

注意：电容变大容抗变小



1—油箱
2—圆柱形电容器
3—伺服电动机
4—减速箱
5—油量表

- 当油箱中注入油，液位上升至h处，$C_x=C_{x0}+\Delta C_x$，ΔC_x与h成正比。此时电桥失去平衡，电桥的输出电压U_{bdo}经放大后驱动伺服电动机，再由减速箱减速后，带动指针顺时针偏转，同时带动RP的滑动臂向0点移动，从而使RP的阻值增大，$R_{cd}=R_3+R_{RP}$也随之增大。当RP阻值达到一定值时，$(C_{x0}+\Delta C_x)/C_0=(R_3+R_{RP})/R_4$，电桥又达到新的平衡状态，$U_{bdo}$再次等于零，于是伺服电动机停转，指针停留在转角为$\theta_{max}$处。
- 当油位降低时，伺服电动机反转，指针逆时针偏转，同时带动RP的滑动臂移动,使RP阻值减小。当RP阻值达到某一数值时,电桥又达到新的平衡状态，$U_o=0$，于是伺服电动机再次停转,指针停留在与该液位相对应的转角θ处。该装置采用了闭环零位式测量方法。

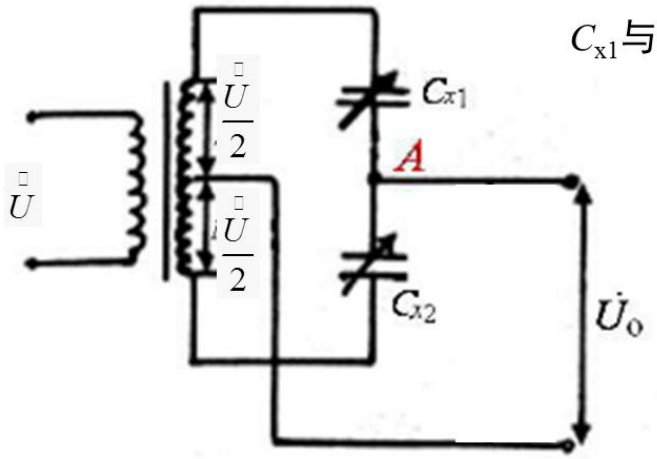
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- 关于电容
- 电容传感器原理
- 电容传感器信号调理电路

电容式传感器的测量转换电路

1. 交流电桥



C_{x1}与C_{x2}为差动电容

$$\dot{U}_0=\frac{C_{x1}-C_{x2}}{C_{x1}+C_{x2}}\frac{\dot{U}}{2}=\frac{(C_0\pm\Delta C)-(C_0\mp\Delta C)}{(C_0\pm\Delta C)+(C_0\mp\Delta C)}\frac{\dot{U}}{2}=\pm\frac{\Delta C}{C_0}\frac{\dot{U}}{2}$$

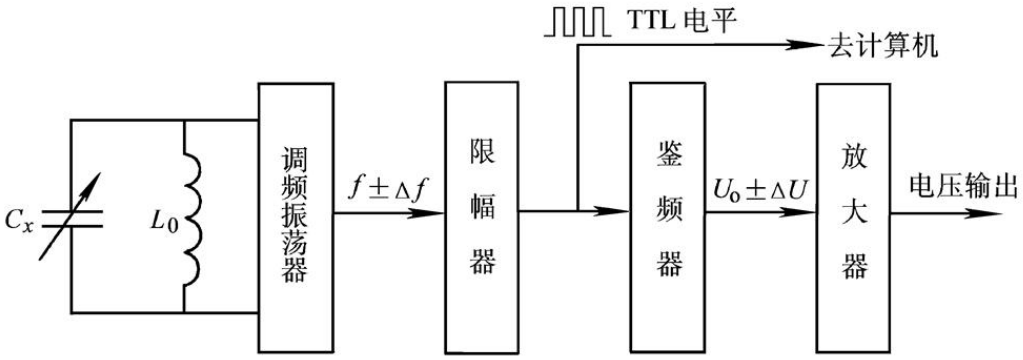
电桥的输出电压与电容的变化量呈现线性关系。 **相敏检波**

通过选用精密电子元件，可以实现小于1/10^{6}的电容变化量测量。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

2. 调频（FM）电路

调频电路是将电容传感器作为LC振荡器谐振回路的一部分，当电容C_x变大时，振荡器的频率f 变低。由于振荡器的频率受电容传感器的调制，实现C/f 的变换。



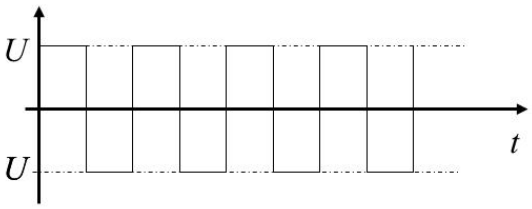
$$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{L_0C}}$$

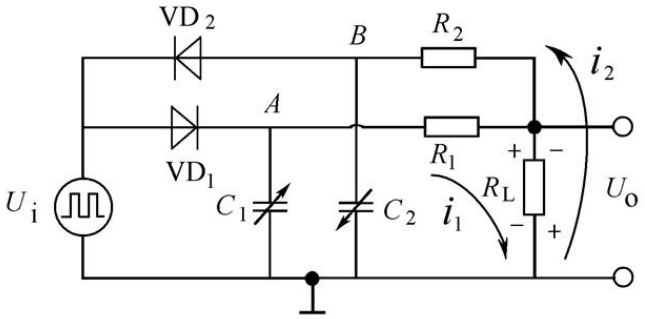
3. 二极管双T形交流电桥电路

U_i是频率为f的高频激励电源(约1MHz)，它提供了幅值对称的方波。VD_1、VD_2为特性完全相同的两只二极管,固定电阻$R_1=R_2=R$，C_1、C_2为传感器的两个差动电容，初始值$C_1=C_2$。

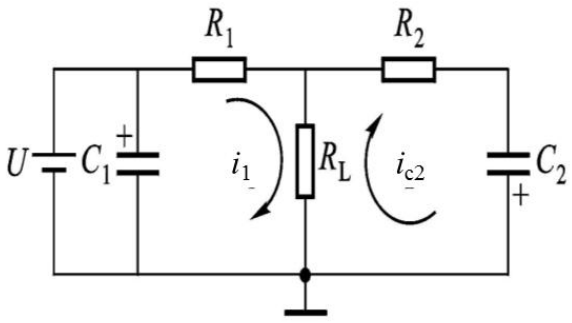
在U_i为正半周时，VD_1导通、VD_2截止，于是电容C_1快速充电到U_i的幅值，有电流i_1流过R_L。

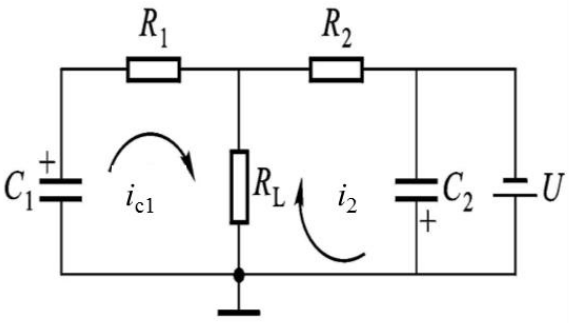
在随后的负半周期间，VD_1截止、VD_2导通，于是电容C_2快速充电到U_i的幅值,而电容C_1放电。有电流i_2逆向流过R_L。





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区





求 { 初始值 / 稳态值 / 时间常数 } （三要素）

$$f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_{c2}=\frac{U_i}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \tau=(R+R//R_L)\square C_2$$

$$\Rightarrow I_{c2}=\frac{1}{T}\int_0^{T/2} i_{c2}dt \approx \frac{1}{T}\int_0^{\infty} i_{c2}dt=\frac{1}{T}\cdot\frac{R+2R_L}{R+R_L}\cdot U_i C_2 \quad (\tau \square\ T/2)$$

$$U_0=\frac{RR_L}{R+R_L}(I_{C1}-I_{C2})=\frac{RR_L(R+2R_L)}{(R+R_L)^2}\frac{U_i}{T}(C_1-C_2)$$

f越大，灵敏度越高

在初始状态，由于$C_1=C_2$，所以电流$i_1=i_2$，且方向相反，在一个周期内流过R_L的平均电流$I_L=0$。

若差动电容传感器的$C_1\neq C_2$，则$i_1\neq i_2$。在一个周期内流过R_L的平均电流I_L就不为零，输出电压U_o在一个周期内平均值为

$$U_o \approx \frac{R(R+2R_L)}{(R+R_L)^2} R_L U_i f(C_1-C_2)$$

当 $\frac{R(R+2R_L)}{(R+R_L)^2} R_L = M$

为常数时，有：$U_o = U_i f M(C_1-C_2) = K_T \Delta C$

输出电压U_o与双T形电桥电路中的电容C_1和C_2的差值成正比。

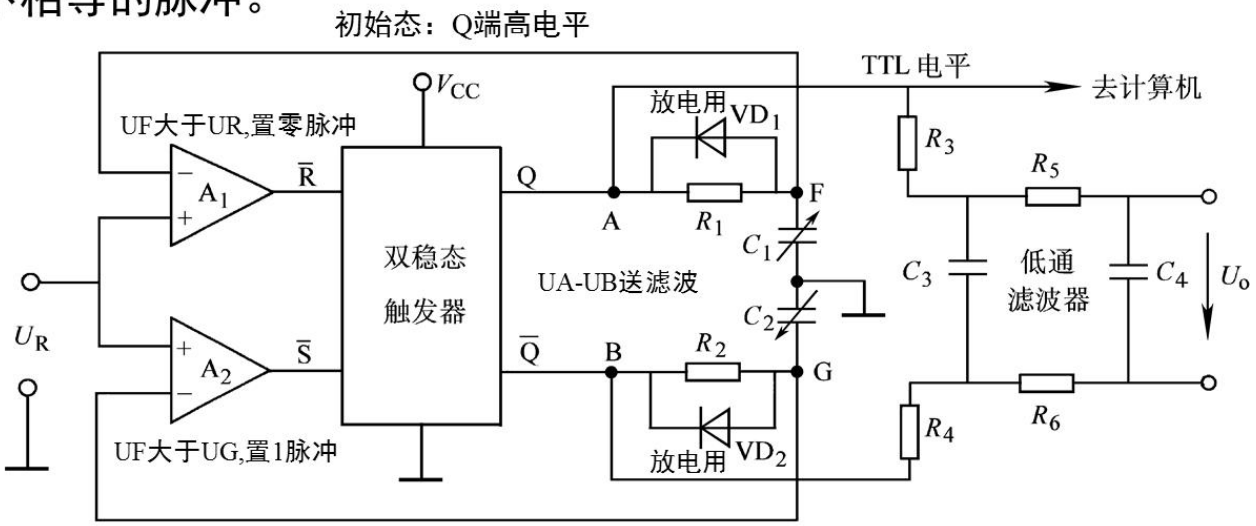
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

二极管双T形交流电桥电路特点

- 电路的灵敏度K_T与激励电源电压幅值U_i以及频率f有关，故对激励电源稳定性要求较高。选取U_i的幅值高于二极管死区电压的10倍以上，可使二极管VD_1、VD_2工作在线性区域。R_1、R_2及R_L的取值范围为10~100kΩ。可以在R_L之后设置低通滤波器，能获得平稳的直流输出电压。
- 双T形电桥电路具有以下特点：
- ①电路较为简单；②差动电容传感器、信号源、负载有一个公共的接地点，不易受干扰；③VD_1和VD_2工作在伏安特性的线性段，死区电压影响较小；④输出信号为幅值较高的直流电压。

4. 脉冲调制电路

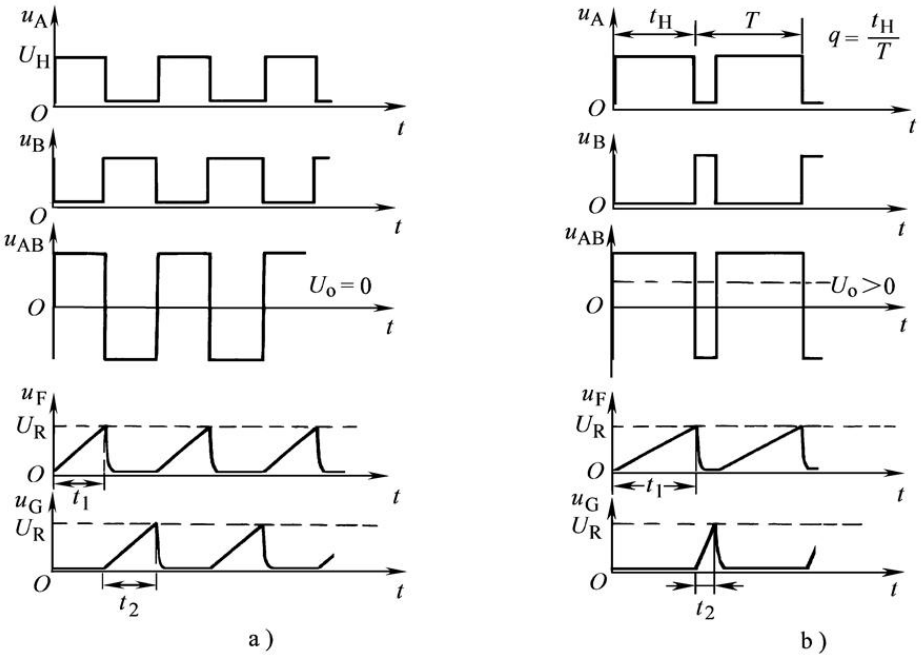
利用某种方法对半导体开关器件的导通和关断进行控制，在电路的输出端得到一系列按一定规律变化的、幅值相等，宽度不相等的脉冲。



脉冲调制电路分析

当双稳态触发器的Q端输出为高电平时，A点通过R_1对C_1充电，F点电位逐渐升高。在Q端为高电平期间，Q端为低电平，电容C_2通过低内阻的二极管VD_2迅速放电，G点电位被钳制在低电平。当F点电位升高超过参考电压U_R时，比较器A_1产生一个“置零脉冲”，触发双稳态触发器翻转，A点跳变为低电位，B点跳变为高电位。此时C_1经二极管VD_1迅速放电，F点被钳制在低电平，而同时B点高电位经R_2向C_2充电。当G点电位超过U_R时，比较器A_2产生一个“置1脉冲”，使触发器再次翻转，A点恢复为高电位，B点恢复为低电位。如此周而复始，在双稳态触发器的两输出端各自产生一个宽度受C_1、C_2调制的脉冲波形。当$C_1>C_2$时，$t_1>t_2$，经低通滤波器后，获得的输出电压平均值U_o为正值。

脉冲调制电路的输出波形



a）C_1=C_2时的波形 b）C_1>C_2时的波形

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- 电容传感器应用
- 电容式接近开关

Outline.....

- 电容传感器应用
- 电容式接近开关

驻极式传声器/拾音器 （变极距电容传感器）

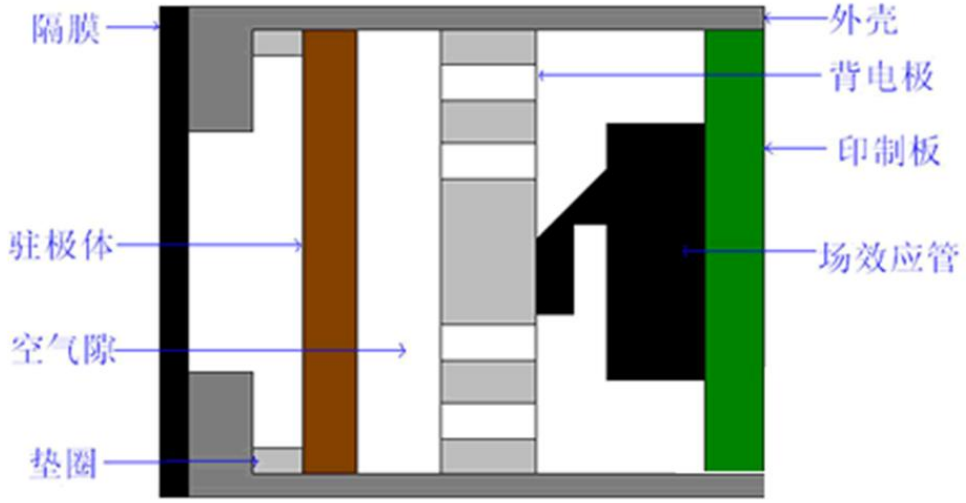






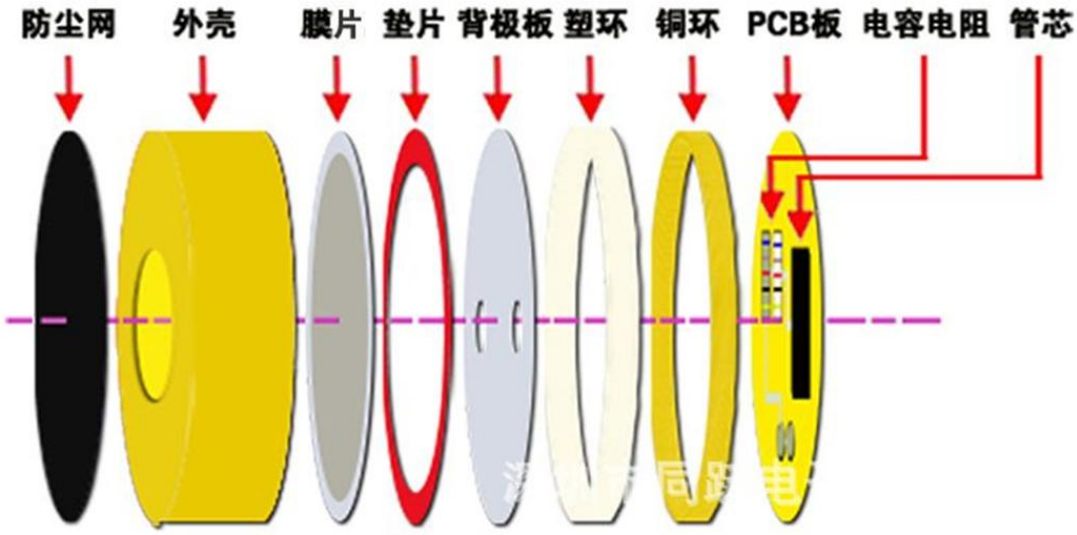
驻极式传声器/拾音器 （变极距电容传感器）

驻极体话筒具有体积小，频率范围宽，高保真和成本低的特点，目前，已在通讯设备，家用电器等电子产品中广泛应用。



驻极体薄膜上分布有自由电荷。当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时；改变了电容两极版之间的距离，从而引起电容的容量发生变化，由于驻极体上的电荷数始终保持恒定，根据公式：Q =CU 所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化，从而输出电信号，实现声—电的变换。

驻极式传声器/拾音器





电容加速度传感器 （差动变极距电容传感器）

微电子机械系统（MEMS）技术可以将一块多晶硅加工成多层结构，制作“三明治”摆式硅微电容加速度传感器。在硅衬底上，制造出三个多晶硅电极，组成差动电容C_1、C_2。底层多晶硅和顶层多晶硅固定不动。中间层多晶硅是一个可以上下微动的振动片，左端固定在衬底上，所以相当于悬臂梁。它的核心部分可以小于φ3mm左右，与测量转换电路一起封装在贴片IC封装中。工作电压为2.7～5V，加速度测量范围为几十个g，可输出与加速度成正比的电压。

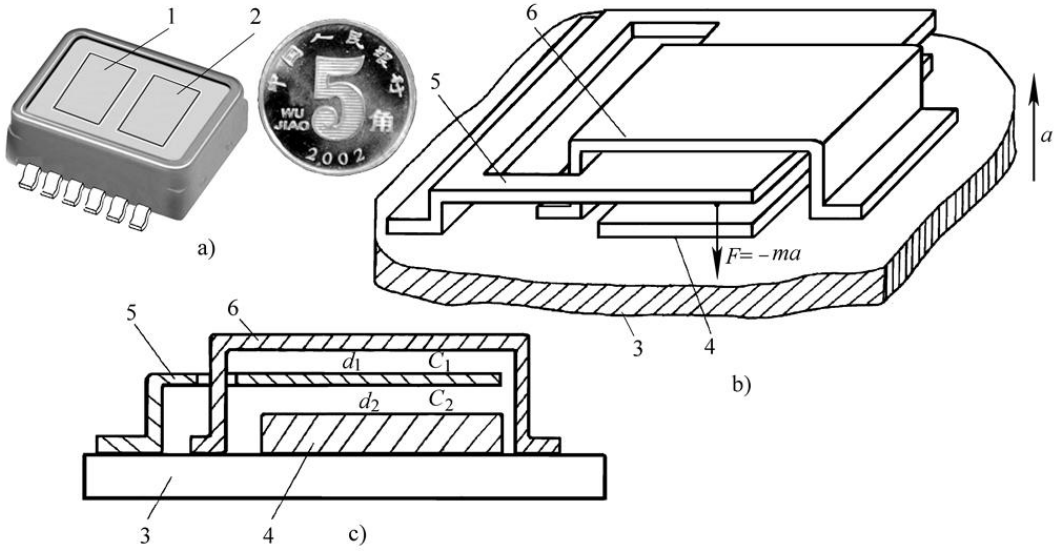


$$F = ma$$

$$F = kx$$

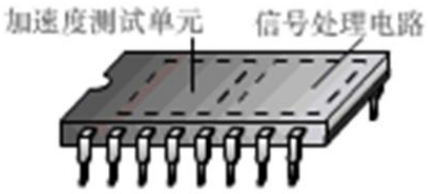
“三明治”摆式硅微电容加速度传感器结构

a）贴片封装外形
b）“三明治”多晶硅多层结构
c）加速度测试单元的工作原理

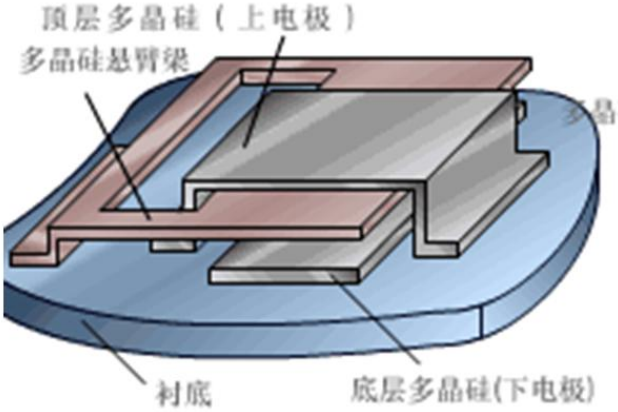


- 1－加速度测试单元 2－信号调理单元
- 3－衬底 4－底层多晶硅（下电极）
- 5－多晶硅悬臂梁 6－顶层多晶硅（上电极）

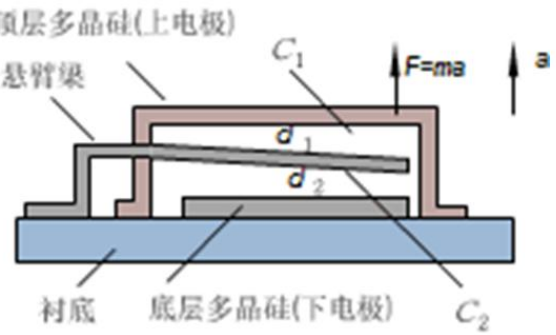
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



16脚封装外形

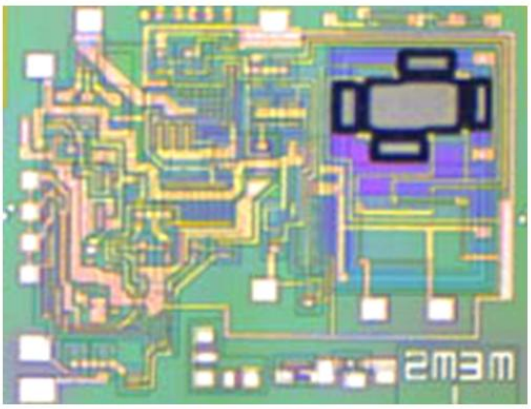


多晶硅多层结构



加速度单元测试工作原理

硅微加工三轴加速度传感器



- 如果在壳体内的三个相互垂直方向安装三个加速度传感器，就可以测量三维方向的振动或加速度。 技术指标：

•灵敏度：500mV/g，

•量程：10g，

•频率范围：0.5-2000Hz，

•安装谐振点：8kHz，

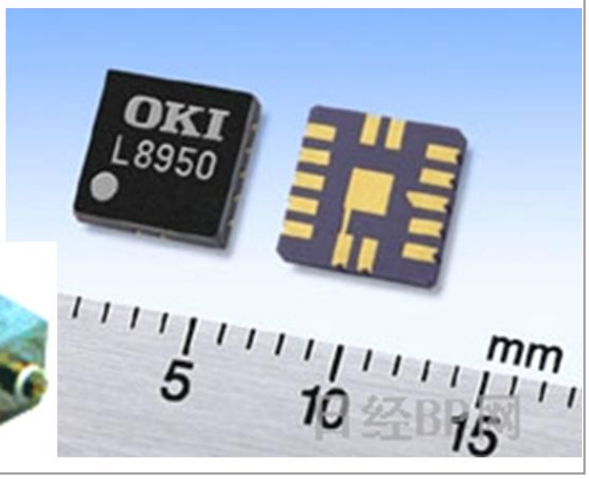
•分辨力：0.00004g，

•重量：200g，

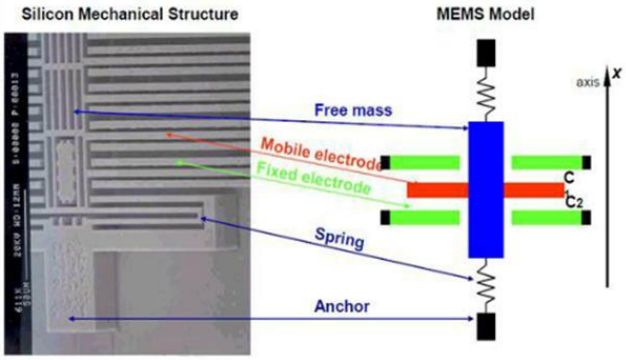
•安装螺纹：M5 mm，

•线性误差：≤1%

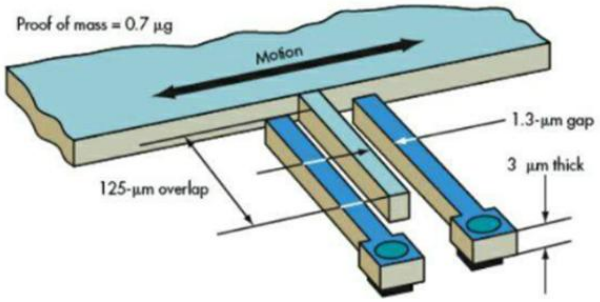




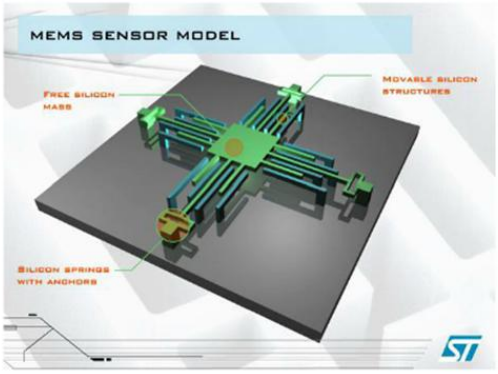




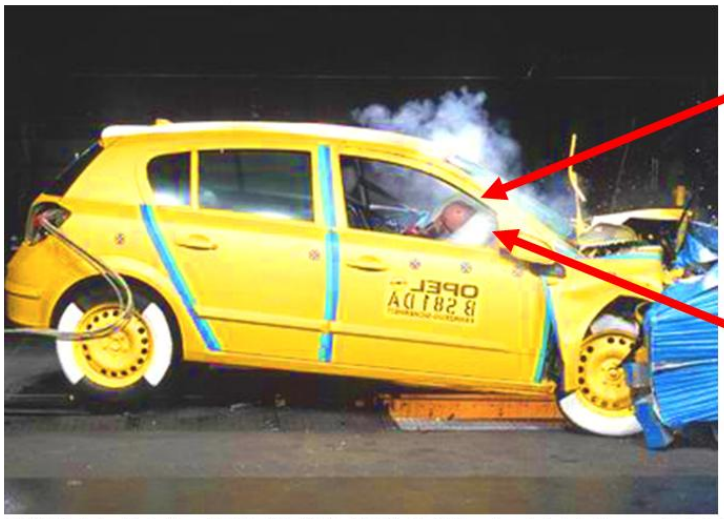
意法半导体，LSM303DLH，电容式三轴加速度传感器



电容式加速度传感器，利用悬臂梁的弹性模量来做质量块



加速度传感器在汽车中的应用



当测得的负加速度值超过设定值时，气囊电控单元据此判断发生了碰撞，就启动轿车前部的折叠式安全气囊迅速充气而膨胀，托住驾驶员及前排乘员的胸部和头部。

汽车气囊的膨胀状态



- 使用加速度传感器可以在汽车发生碰撞时，经控制系统使气囊迅速充气 。
- 如果碰撞传感器安装在侧面，则在侧面碰撞时，侧面气囊膨胀。

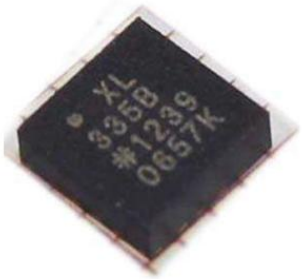
The ADXL335 is a complete 3-axis acceleration measurement system. The ADXL335 has a measurement range of ±3 *g* minimum. It contains a polysilicon surface-micromachined sensor and signal conditioning circuitry to implement an open-loop acceleration measurement architecture. The output signals are analog voltages that are proportional to acceleration. The accelerometer can measure the static acceleration of gravity in tilt-sensing applications as well as dynamic acceleration resulting from motion, shock, or vibration.

The sensor is a polysilicon surface-micromachined structure built on top of a silicon wafer. Polysilicon springs suspend the structure over the surface of the wafer and provide a resistance against acceleration forces. Deflection of the structure is measured using a differential capacitor that consists of independent fixed plates and plates attached to the moving mass. The fixed plates are driven by 180° out-of-phase square waves. Acceleration deflects the moving mass and unbalances the differential capacitor resulting in a sensor output whose amplitude is proportional to acceleration. Phase-sensitive demodulation techniques are then used to determine the magnitude and direction of the acceleration.

ANALOG DEVICES

FEATURES

3-axis sensing
Small, low profile package
4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP
Low power : 350 µA (typical)
Single-supply operation: 1.8 V to 3.6 V
10,000 *g* shock survival
Excellent temperature stability
BW adjustment with a single capacitor per axis
RoHS/WEEE lead-free compliant



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

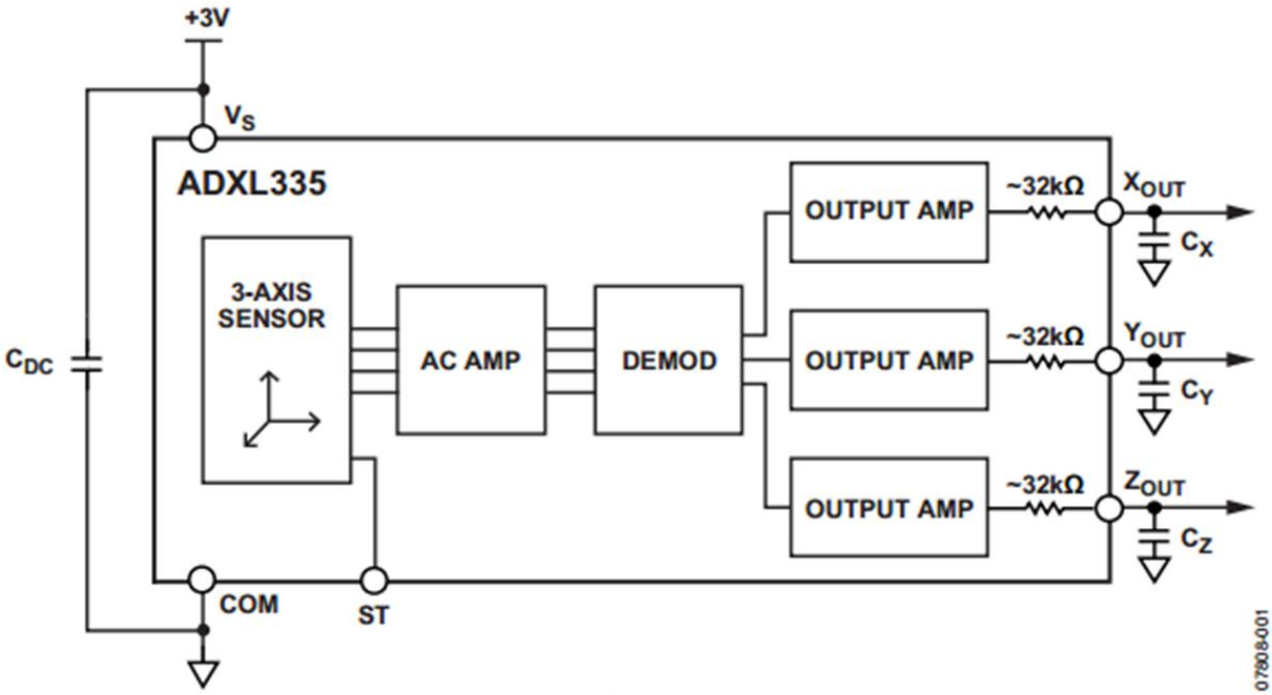
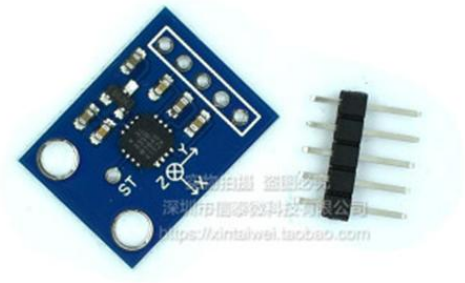


Figure 1.



GY-61 ADXL335模块 角度传感器 倾斜角度 三轴重力加速度 有代码

价格 ¥13.00　88 累计评论　510 交易成功

配送 广东深圳 至 全国 快递 ¥5.00

数量 1 件(库存86504件)

立即购买　加入购物车

承诺 7天无理由

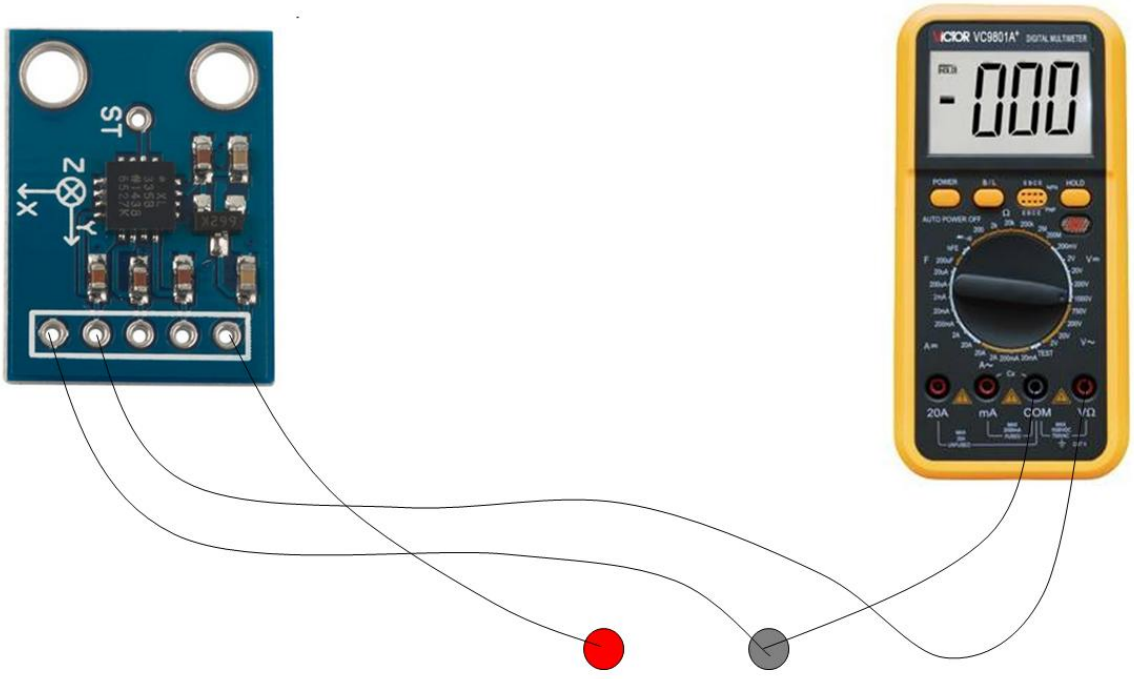
支付 蚂蚁花呗 信用卡支付 集分宝

GY-61 ADXL335模块 角度传感器

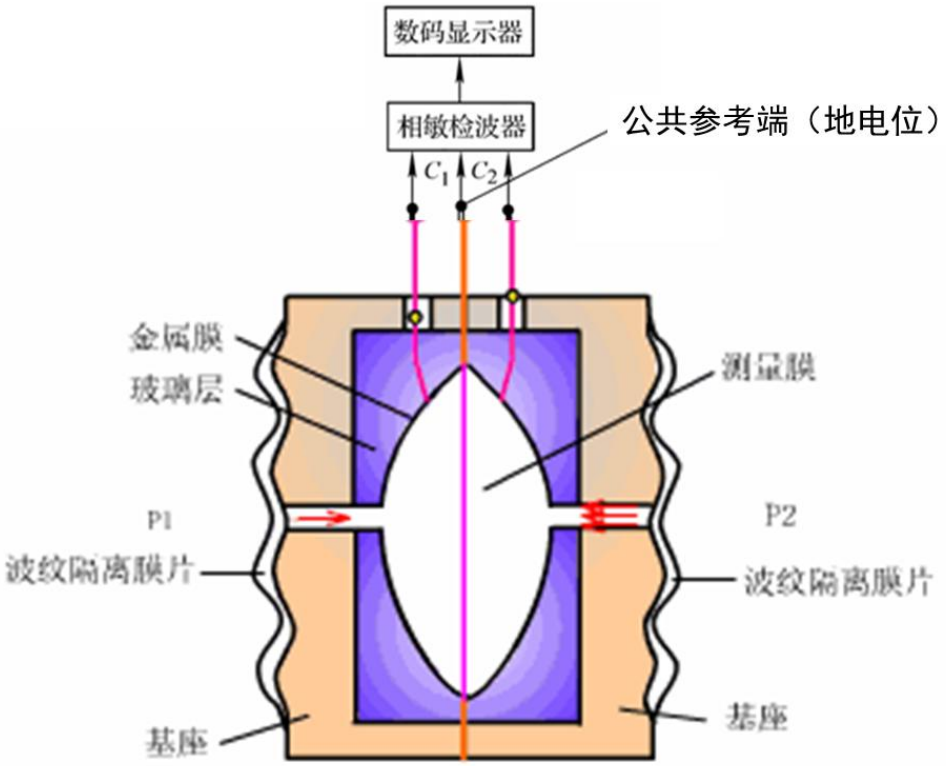
500ms 1V

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

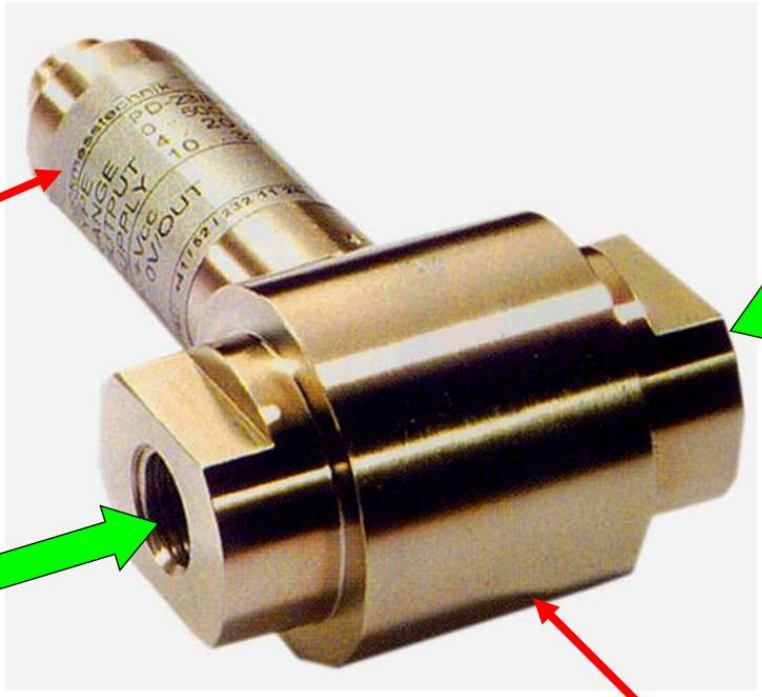
电容加速度传感器演示：手抖手歪，输出电压的变化



电容式差压变送器 (差动变极距式电容传感器)

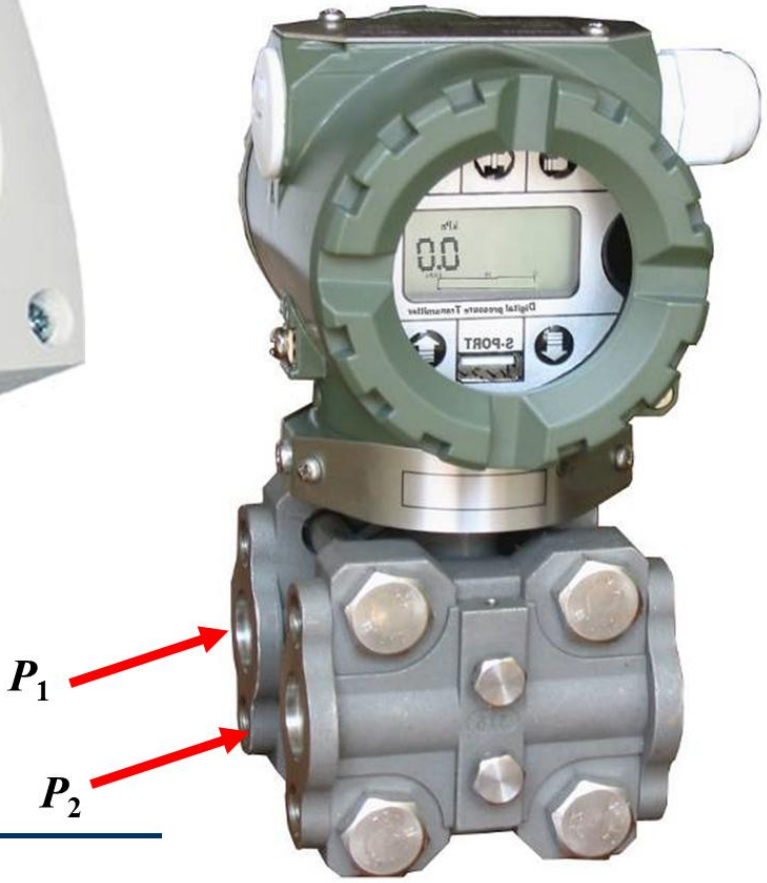


电容式差压变送器



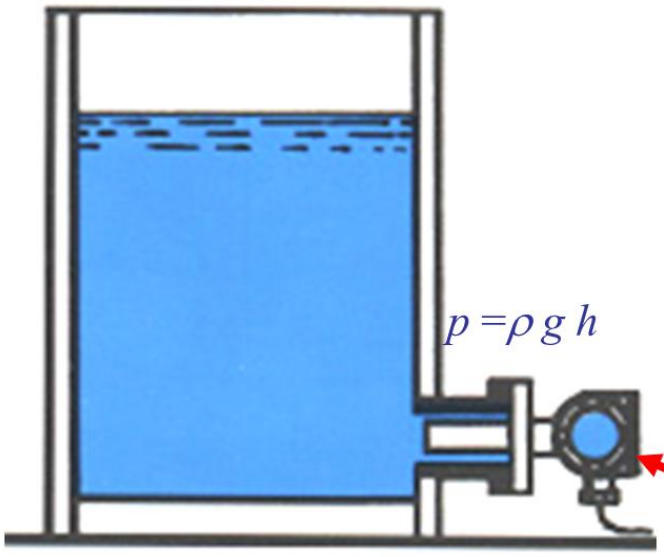
雨课堂 Rain Classroom





合肥工業大學 宣城校区

利用电容差压变送器测量液体的液位

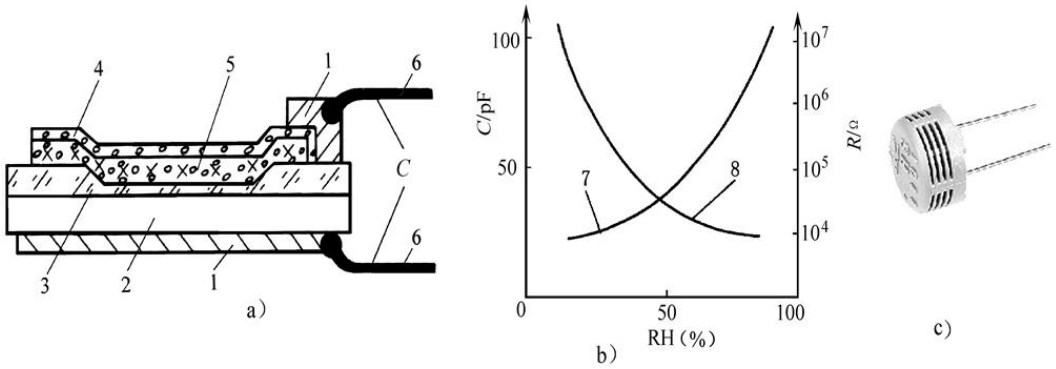


施加在高压侧腔体内的压力与液位成正比

差压变送器

湿敏电容

利用具有很大吸湿性的绝缘材料作为电容传感器的介质，在其两侧面镀上多孔性电极。当相对湿度增大时，吸湿性介质吸收空气中的水蒸气，使两块电极之间的介质相对介电常数大为增加（水的相对介电常数为80），所以电容量增大。

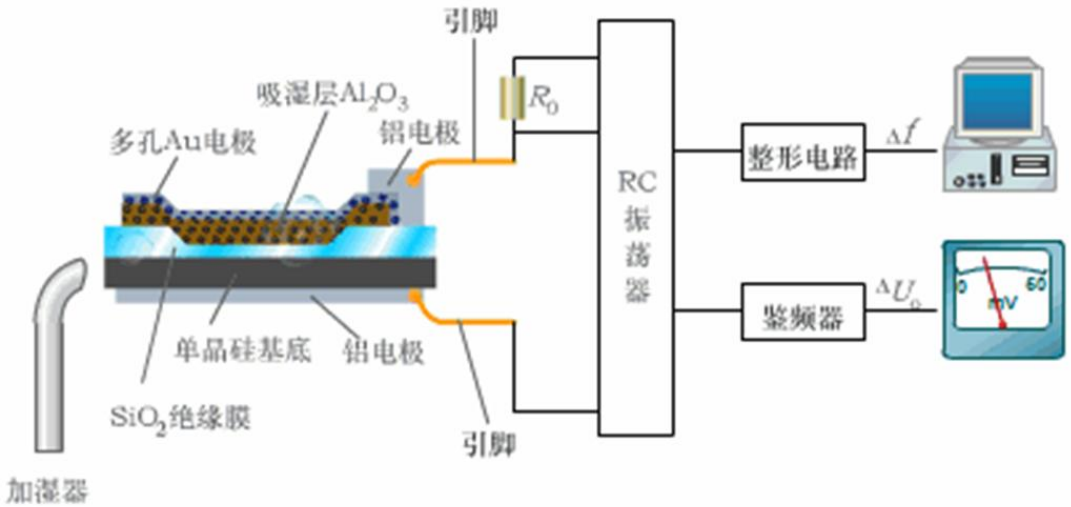


a）内部结构 b）电容和漏电阻的湿度特性 c）封装后的外形

1－铝电极 2－单晶硅基底 3－SiO_2绝缘膜 4－多孔Au电极

5－吸湿层Al_2O_3 6－引线 7－电容与相对湿度的关系曲线

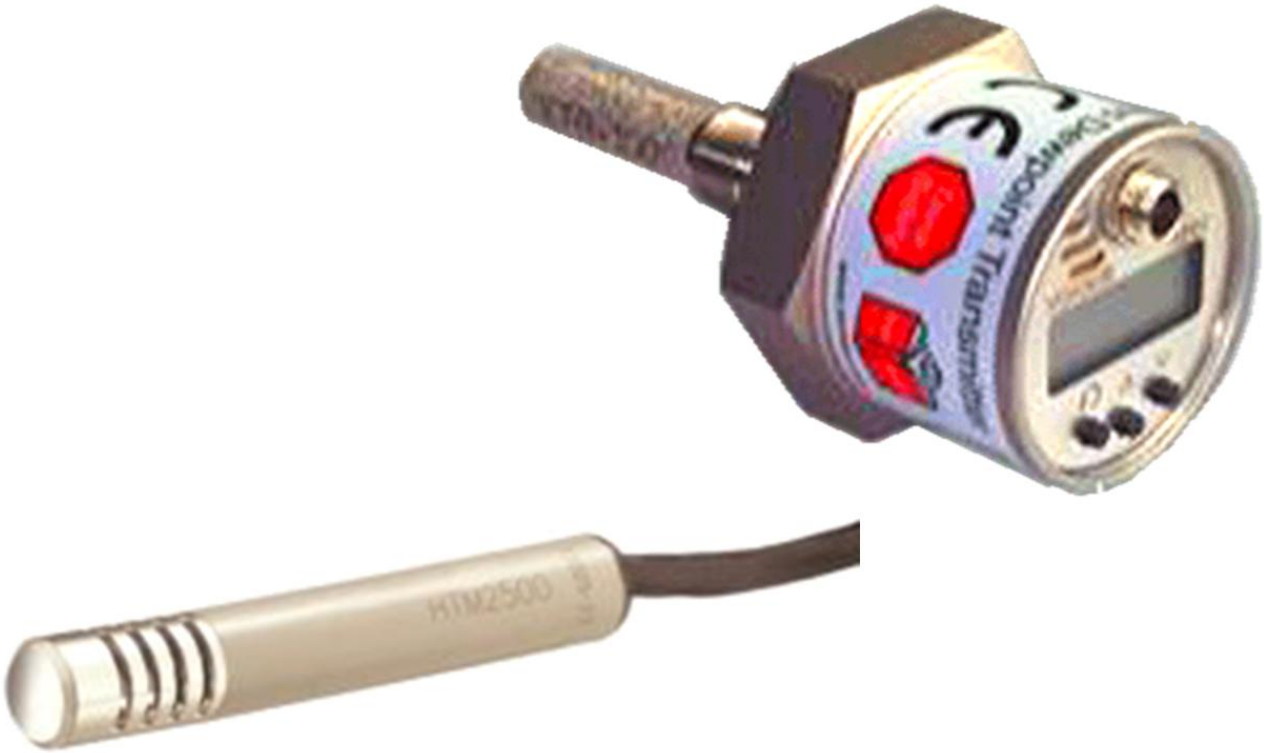
8－漏电阻与相对湿度的关系曲线



多孔性氧化铝湿敏电容原理

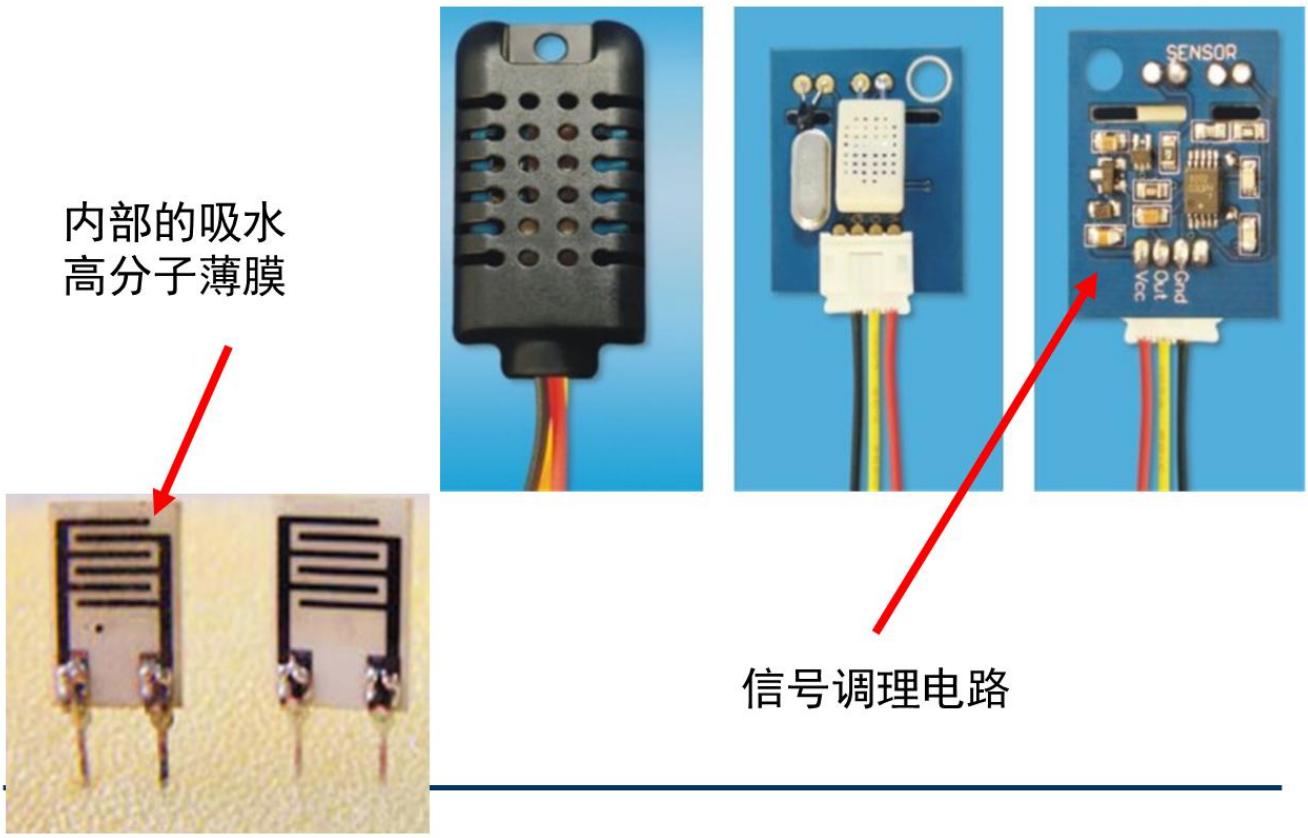
东方仿真COPYRIGHT

多孔性氧化铝湿敏电容传感器外形



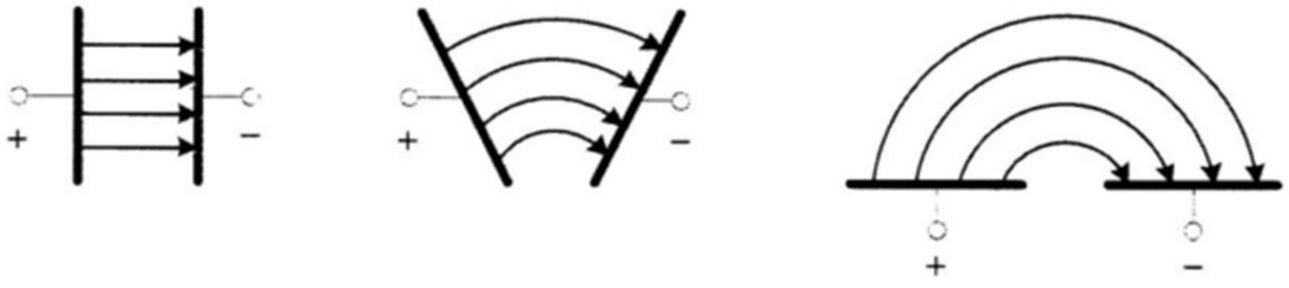
湿敏电容外形及内部结构

内部的吸水高分子薄膜



信号调理电路

平面式电容



(a)平行板电容器　(b)平行板电容器电极展开　(c)平面电容传感器

平面电容传感器主要由驱动电极和感应电极组成。在驱动电极上施加一定频率的交流信号，驱动电极和感应电极之间形成空间电场，在感应电极产生相同频率不同幅度的输出信号。

当空间电场中物体与电极平面距离产生变化（测距），或物体介电特性发生变化（湿度、探伤.....），则电场也会产生相应变化，驱动电极与感应电极之间的电容值也会发生变化。

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

平面式电容阵列

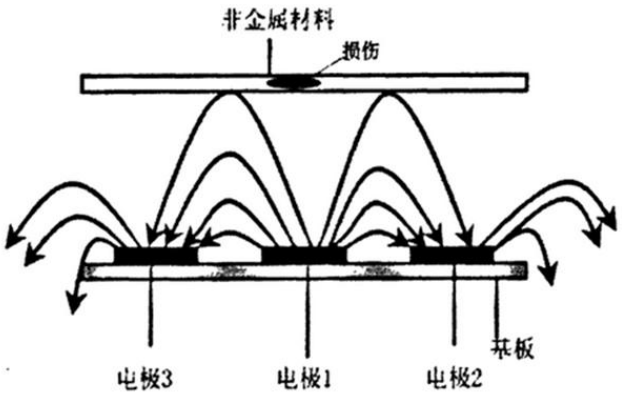
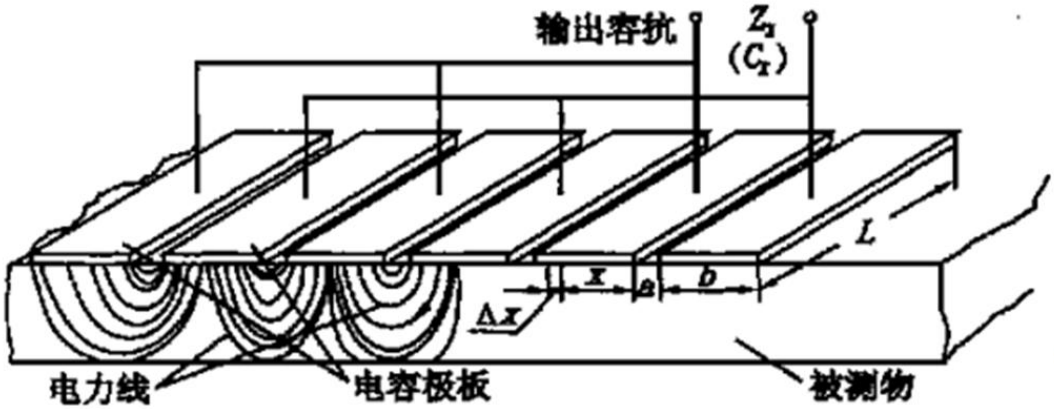


图 4-1 三电极平面电容传感器剖面图



雨课堂 Rain Classroom

平面式电容位移传感器



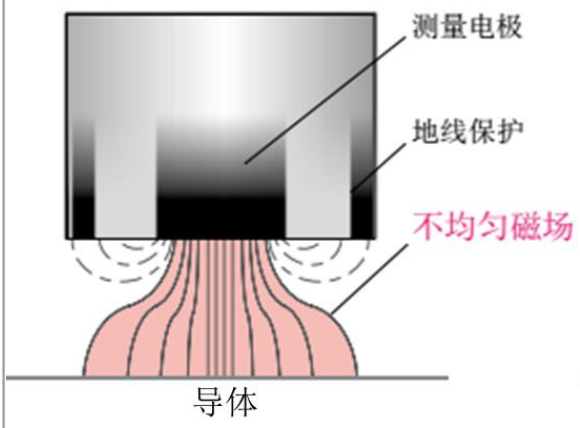
德国米铱capaNCDT系列平面电容式位移传感器的感应面为三电极结构

传感器原理及应用

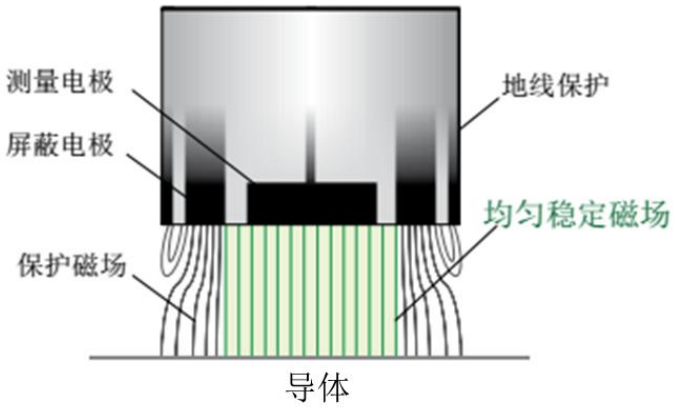
合肥工業大學 宣城校区

主动磁场屏蔽环技术

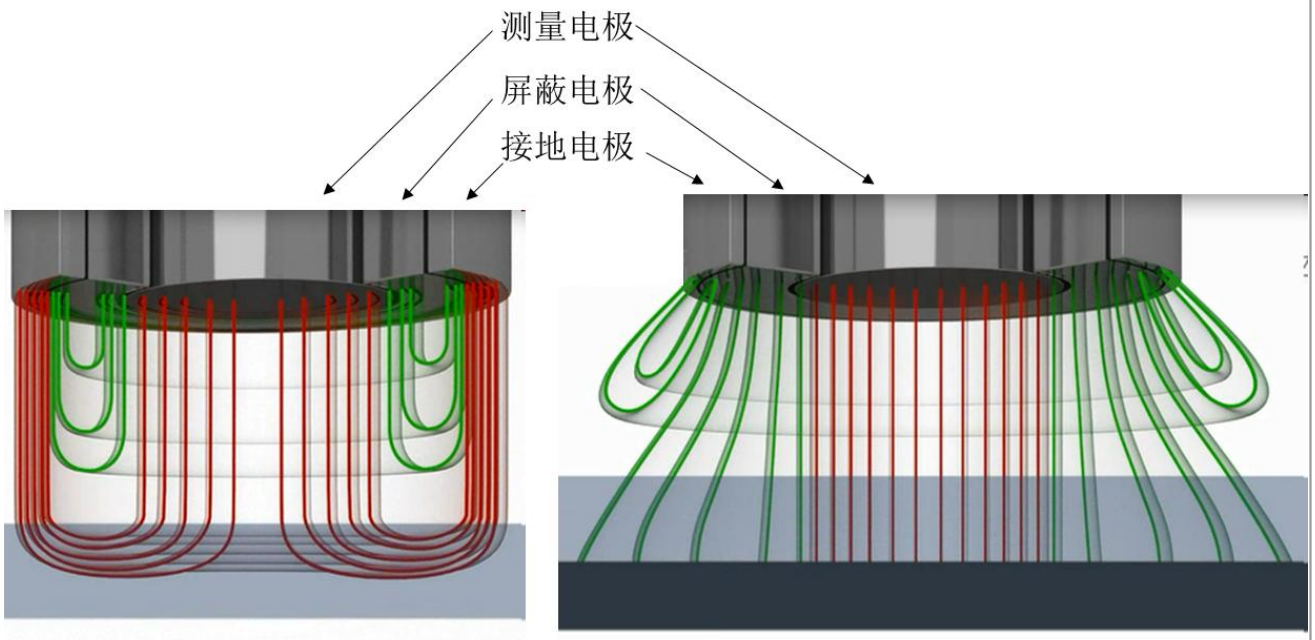
普通电容式探头 双电极探头



德国米铱公司capaNCDT探头 三电极探头



可以测量导体或绝缘体



测量绝缘体　　测量导电物体

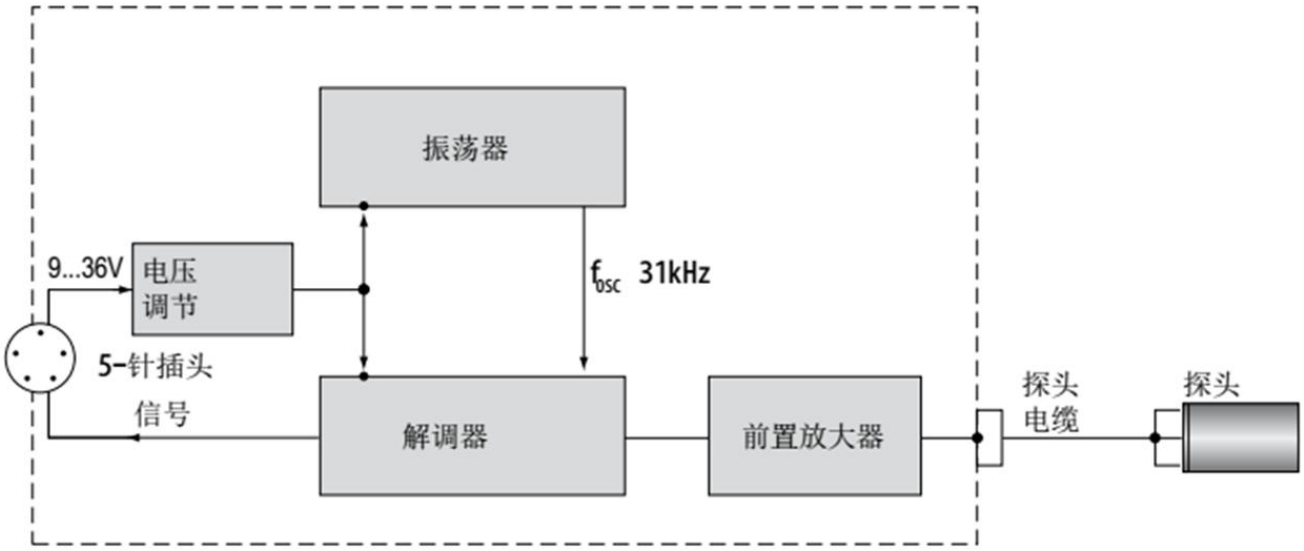
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

探头类型		CS005	CS02	CS05
产品编号		6610083	6610051	6610053
线性量程	标准	0.05mm	0.2mm	0.5mm
绝对误差	DT6530	0.1μm	0.4μm	0.25μm
	DT62x0 配 DL62X0[1)]	0.1μm	0.4μm	1μm
	DT6110[1)]	/	0.4μm	1μm
分辨率（静态）	DT6530@2Hz	0.0375nm	0.15nm	0.375nm
	DT62X0配DL6220@20Hz	2nm	8nm	20nm
	DT62X0配DL6230@20Hz	0.25nm	1nm	2.5nm
	DT6110@25Hz	/	20nm	50nm
分辨率（动态）	DT6530@8.5kHz	1nm	4nm	10nm
	DT62X0配DL6220@5kHz	10nm	40nm	100nm
	DT62X0配DL6230@5kHz	2.5nm	10nm	25nm
	DT6110@1kHz	/	30nm	75nm
零点温度稳定性 [4)]		60nm/°C	60nm/°C	60nm/°C

传感器原理及应用

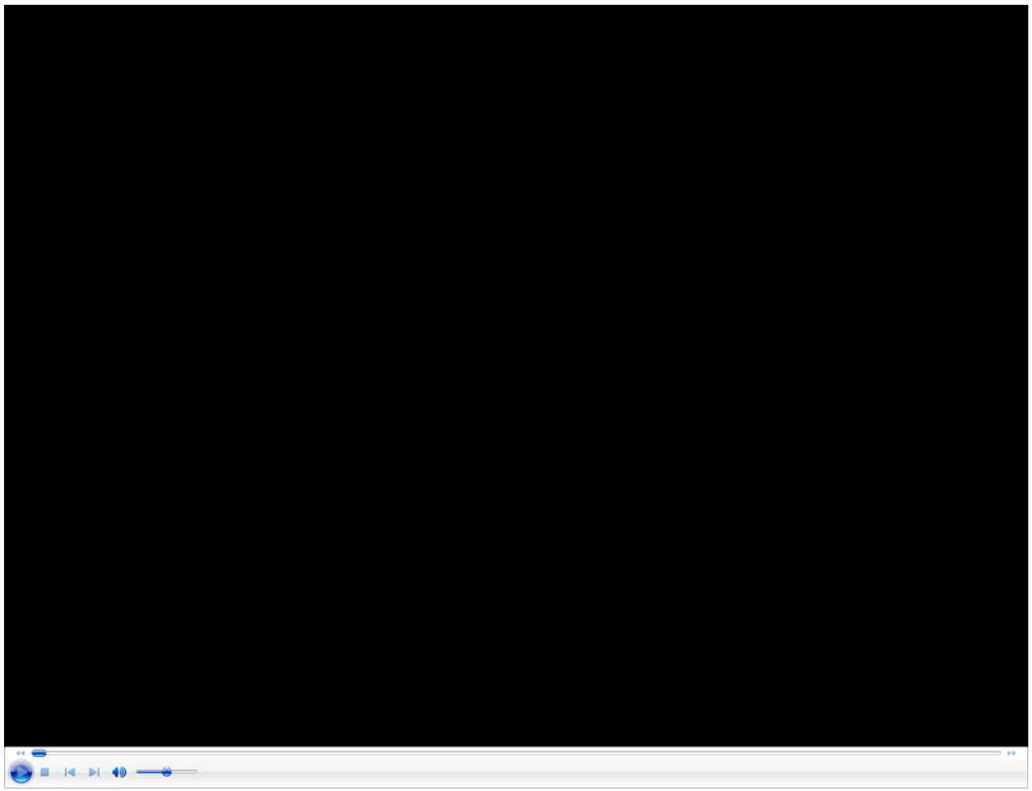
capaNCDT 6110紧凑电容型
单通道测量系统

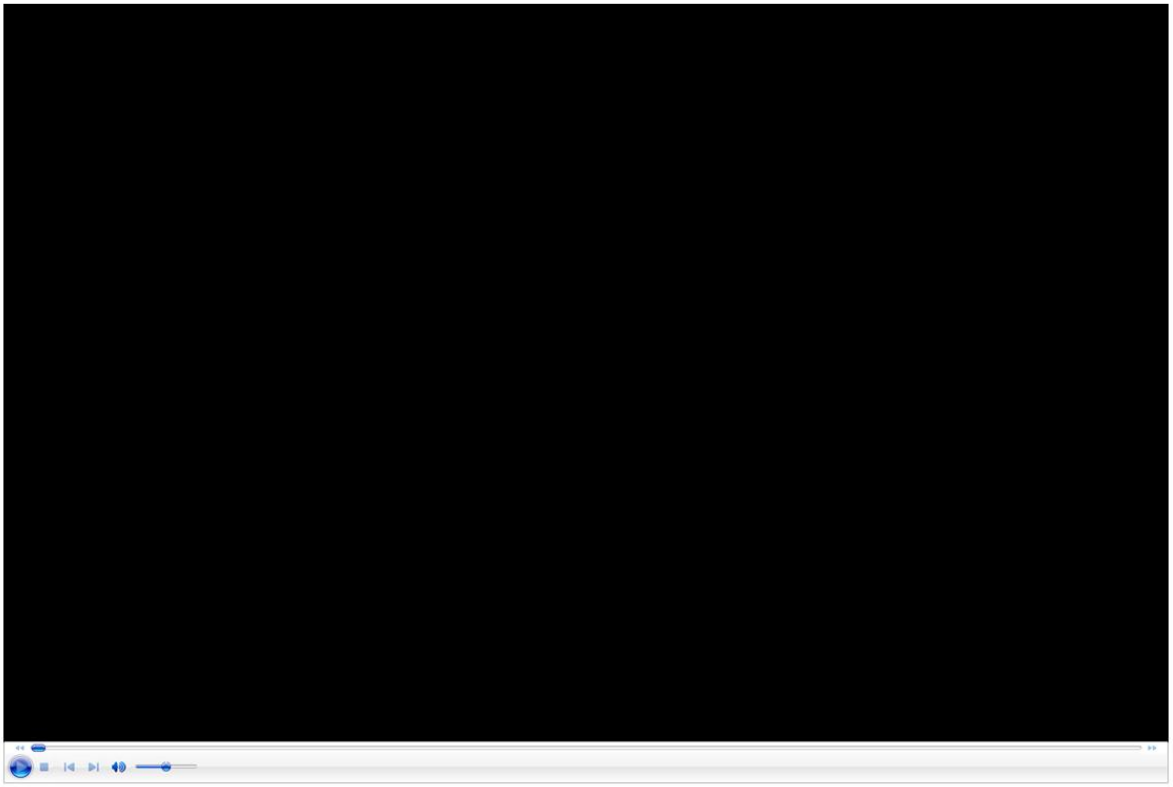




传感器原理及应用

合肥工業大學
宣城校区





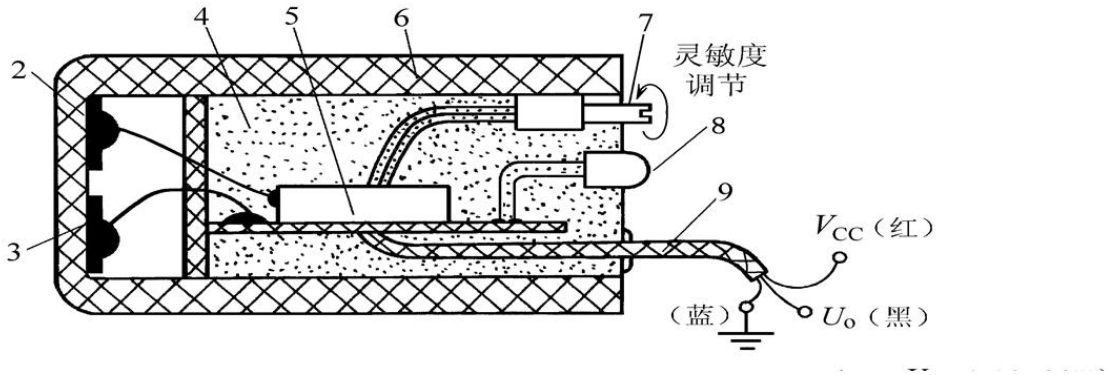
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- 电容传感器应用
- 电容式接近开关

电容式接近开关

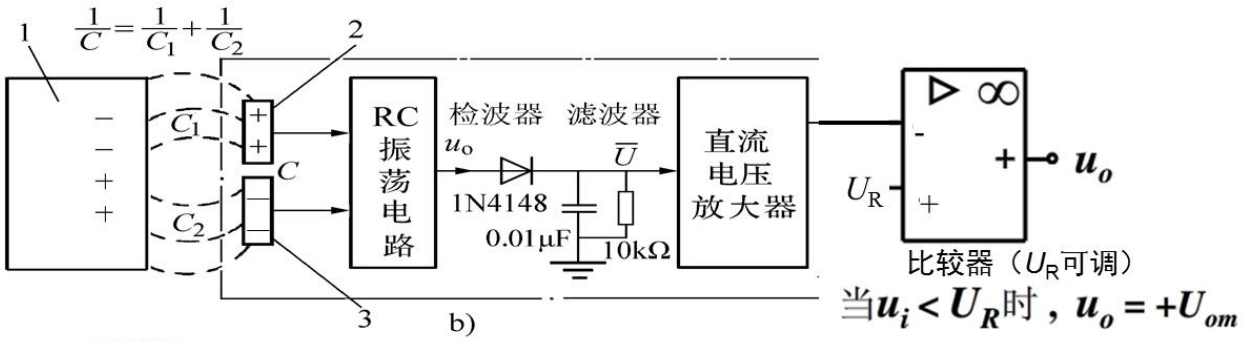
被检测物体可以是导电体、绝缘体（电介质）、含水的物体（例如饲料、人体等）；可以是接地的，也可以是不接地的。 调节接近开关尾部的灵敏度调节电位器，可以根据被测物的性质，来改变动作距离。



–2－上检测极板（或内圆电极）
–3－下检测极板（或外圆电极） 4－充填树脂
–5－测量转换电路板 6－塑料外壳 7－灵敏度调节电位器RP
- 8－动作指示灯 9－电缆 U_R－比较器的基准电压

电容接近开关的工作原理

- 电容接近开关的感应板由两个金属平面电极构成。
- 当没有被测物体靠近电容接近开关时，由于C_1与C_2很小，RC振荡器停振。当被测物体朝着电容接近开关的两个平面电极靠近时，两个电极与被测物体构成电容C，接到RC振荡回路中，等效电容C等于C_1、C_2的串联结果。



当$u_i < U_R$时，$u_o = +U_{om}$

当$u_i > U_R$时，$u_o = -U_{om}$

–1－被测物
–2－上检测极板（或内圆电极）
–3－下检测极板（或外圆电极）

当C增大到设定数值后，RC振荡器起振。振荡器的高频输出电压U_o经二极管检波和低通滤波器，得到正半周的平均值。再经直流电压放大电路放大后，U_{o1}与灵敏度调节电位器RP设定的基准电压U_R进行比较。若U_{o1}超过基准电压时,比较器翻转,输出动作信号(高电平或低电平),从而起到了检测有无物体靠近的目的。

比较器之后可以设置OC门输出级电路，有较大的负载能力。通常可以驱动100mA的感性负载，或300mA的阻性负载。

当被测物是导电物体时，即使两者的距离较远，但等效电容C仍较大，RC回路较容易起振，所以灵敏度较高。物体的含水量越小，面积越小，动作距离也越小，灵敏度就越低。

大多数电容接近开关的尾部有一个多圈微调电位器RP，用于调整特定对象的动作距离。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

不同材料的非金属检测物对电容式接近开关动作距离的影响

材料 Material	水 Water	酒精 Alcohol	玻璃	木材	纸	橡皮	石英晶体	尼龙 Teflon
动作距离 Distance	100%	85%	40%	20%—50%	20%—35%	20%—35%	20%—40%	20%

电容式接近开关外形

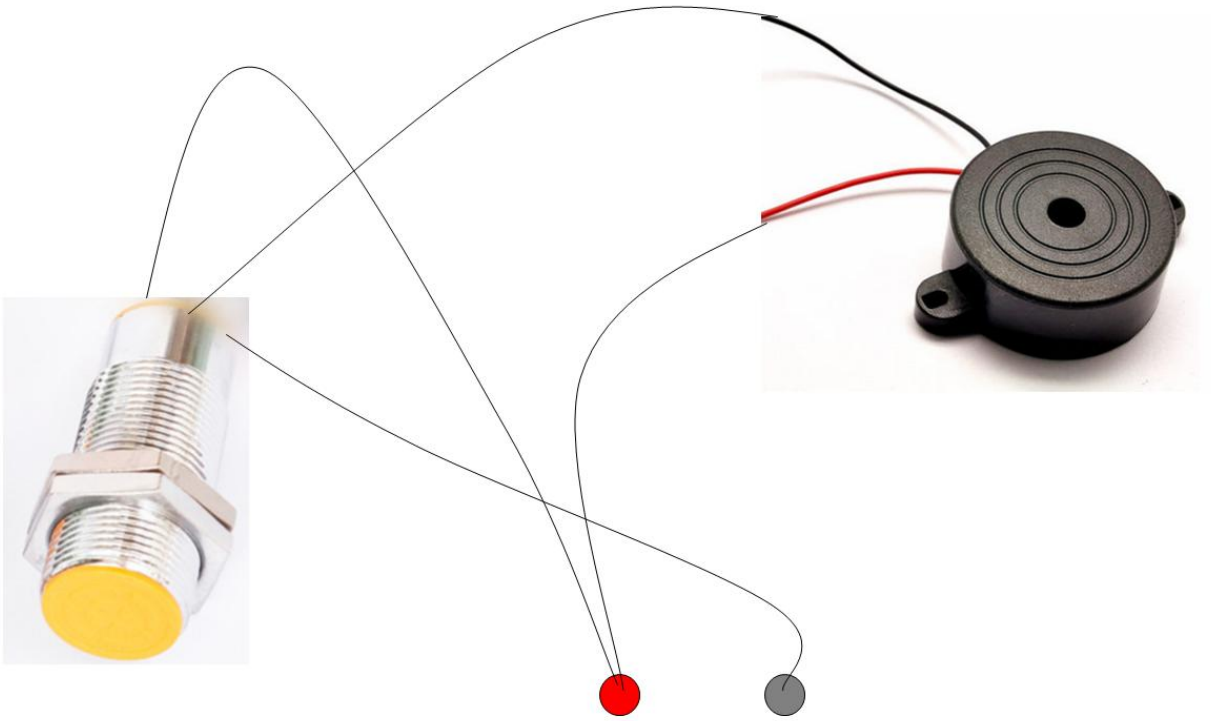


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

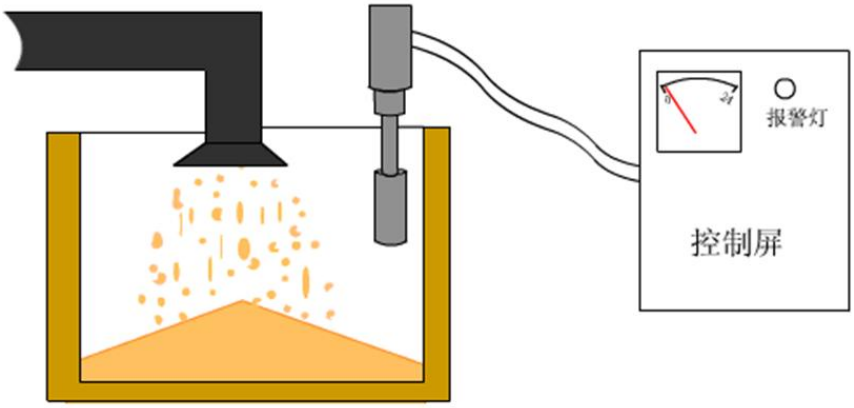




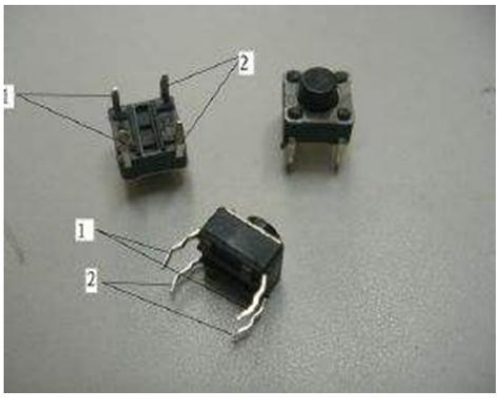
NPN常开电容接近开关演示：不同材质物体

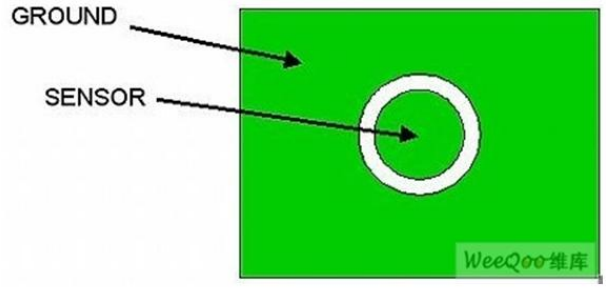


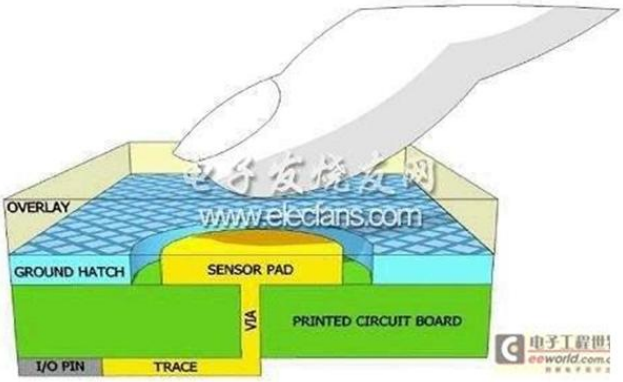
电容式接近开关在物位测量控制中的使用演示

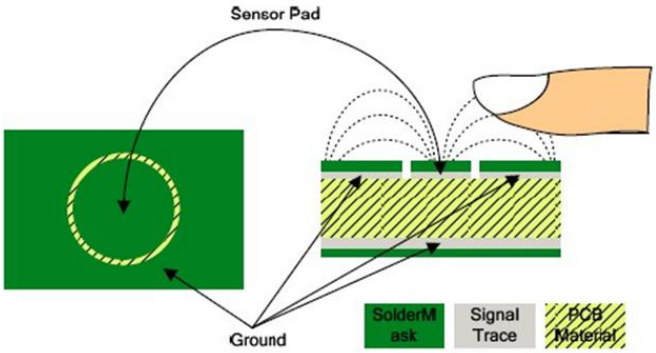


电容式触摸传感器









传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



Risym 触摸传感器模块 轻触开关 电容式点动型单键触摸开关模块
触摸传感器 RISYM 出品

价格 ¥4.30
促销价 ¥3.10 首件体验价
本店活动 满68元,包邮；满688元,包邮 更多优
运费 广东深圳 至 杭州 快递: 4.00 EMS: 23.00
月销量 450 累计评价 399
数量 1 件 库存29978件
立即购买 加入购物车

该模块是一个基于触摸检测IC（TTP223B）的电容式点动型触摸开关模块。常态下，模块输出低电平，模式为低功耗模式；当用手指触摸相应位置时，模块会输出高电平，模式切换为快速模式；当持续12秒没有触摸时，模式又切换为低功耗模式。



谢谢大家！
Thank you for your attendance!

有几道课后习题小作业，课后会发给学委~

下节课内容：
压电传感器